Documentação do Sistema — Loja Virtual

1. Introdução

O sistema é uma plataforma de loja virtual em PHP e MySQL, desenvolvida pela ComoSeFaz Sistemas, que permite a cada lojista ter a própria loja on-line integrada ao seu sistema de gestão. A mesma base de código atende várias lojas; cada uma tem banco de dados, identidade visual e configurações próprias.

A plataforma é dividida em três módulos:

Módulo	Público	Função
Loja (vitrine)	Visitantes e compradores	Catálogo, carrinho, cálculo de frete, pagamento, acompanhamento de pedidos
Painel administrativo (adm)	Lojista	Gestão de pedidos de entrega e retirada, produtos, tabelas de preço, relatórios
Start	Equipe ComoSeFaz	Configuração inicial da loja: dados da empresa, cores, logos, e-mail, redes sociais, integrações e usuários do painel

2. Atores

O sistema tem quatro atores humanos e cinco sistemas externos que participam dos casos de uso.

Ator	Tipo	Descrição
Visitante	Humano	Pessoa sem login que navega pelo catálogo, consulta produtos e frete, envia contato e pode se cadastrar
Comprador	Humano	Visitante cadastrado e com e-mail confirmado; compra, gerencia endereços e acompanha pedidos
Lojista	Humano	Usuário do painel administrativo; gerencia pedidos, produtos e preços da própria loja
Administrador ComoSeFaz	Humano	Usuário do Start; configura a loja e cria os usuários do painel

Ator	Tipo	Descrição
PagBank / PayPal	Sistema externo	Processam pagamentos por cartão e Pix
Melhor Envio	Sistema externo	Calcula frete, gera etiqueta e informa o rastreio
Z-API (WhatsApp)	Sistema externo	Envia mensagens de pedido ao comprador e à loja
Servidor SMTP	Sistema externo	Envia os e-mails transacionais (cadastro, senha, pedidos, contato)
Google reCAPTCHA	Sistema externo	Valida que o formulário de contato foi enviado por uma pessoa

O Comprador herda todos os casos de uso do Visitante.

Levantamento de requisitos

3. Requisitos funcionais

São 40 requisitos funcionais, agrupados por módulo. A coluna Ator indica quem executa a função.

3.1 Loja (vitrine)

ID	Requisito	Ator
RF01	Exibir catálogo de produtos com foto, descrição e preço, filtrando por grupo, subgrupo, marca e tipo	Visitante
RF02	Pesquisar produtos por texto, com sugestões enquanto o usuário digita	Visitante
RF03	Exibir a página de detalhe do produto com fotos, estoque e avaliações	Visitante
RF04	Calcular o preço de cada produto conforme a tabela de preço do comprador (condição, margem adicional e promoção)	Sistema
RF05	Cadastrar comprador (pessoa física ou jurídica), impedindo e-mail, CPF ou CNPJ repetidos	Visitante

ID	Requisito	Ator
RF06	Enviar e-mail de confirmação e só liberar o login após o clique no link	Sistema
RF07	Autenticar o comprador por e-mail e senha, com opção “lembrar de mim”	Comprador
RF08	Recuperar a senha do comprador por link enviado ao e-mail	Comprador
RF09	Gerenciar o carrinho, alterando quantidades e removendo itens, na página e na gaveta lateral	Visitante / Comprador
RF10	Cadastrar, excluir e definir o endereço principal de entrega	Comprador
RF11	Calcular o frete pelo CEP de destino e pelo peso e medidas dos itens	Sistema (Melhor Envio)
RF12	Oferecer retirada na loja (pagar na retirada ou pagar e retirar), quando habilitada	Comprador
RF13	Aplicar cupom de desconto ao carrinho	Comprador
RF14	Finalizar a compra e pagar por cartão ou Pix	Comprador (PagBank / PayPal)
RF15	Enviar e-mail de pedido realizado ao comprador e aviso de novo pedido à loja	Sistema
RF16	Enviar atualizações do pedido por WhatsApp, quando o comprador autorizar e a API estiver conectada	Sistema (Z-API)
RF17	Listar os pedidos do comprador com status financeiro e situação da entrega	Comprador
RF18	Avaliar produtos comprados	Comprador
RF19	Enviar mensagem pelo formulário de contato, validado por reCAPTCHA	Visitante / Comprador
RF20	Editar dados do perfil e foto	Comprador

3.2 Painel administrativo (lojista)

ID	Requisito	Ator
RF21	Autenticar o lojista e recuperar a senha por link de uso único	Lojista
RF22	Listar pedidos de entrega por status, com rastreio e atualização automática	Lojista
RF23	Listar pedidos de retirada e finalizar ou cancelar cada pedido	Lojista
RF24	Abrir o pedido lido pelo QR Code já filtrado na tela correta	Lojista
RF25	Gerar etiqueta de envio pelo Melhor Envio após a confirmação do pagamento	Sistema (Melhor Envio)
RF26	Cadastrar e editar produtos: fotos, preços, estoque, peso, medidas e promoção	Lojista
RF27	Cadastrar grupos, subgrupos, marcas, tipos e cores de produto	Lojista
RF28	Cadastrar tabelas de preço (condição e promoção/adição eventual)	Lojista
RF29	Cadastrar cupons de desconto	Lojista
RF30	Consultar compradores cadastrados	Lojista
RF31	Moderar avaliações de produtos	Lojista
RF32	Configurar banner, menus e rodapé da vitrine	Lojista
RF33	Emitir relatórios de vendas, produtos mais vendidos, mais visualizados e de fotos	Lojista
RF34	Atualizar os dados de produtos a partir do sistema de gestão da empresa	Lojista

3.3 Start (ComoSeFaz)

ID	Requisito	Ator
RF35	Cadastrar os dados da loja: razão social, domínio, endereço, formas de entrega e pagamento, e se a loja aceita cadastro de compradores pelo site	Administrador ComoSeFaz
RF36	Configurar cores e logos da loja	Administrador ComoSeFaz
RF37	Configurar as contas de e-mail de envio	Administrador ComoSeFaz
RF38	Cadastrar redes sociais e integrações (Melhor Envio, WhatsApp)	Administrador ComoSeFaz
RF39	Cadastrar usuários do painel, com confirmação por e-mail	Administrador ComoSeFaz
RF40	Reenviar o e-mail de confirmação a usuário ainda não confirmado	Administrador ComoSeFaz

4. Requisitos não funcionais

São 16 requisitos não funcionais, agrupados por categoria.

ID	Categoria	Requisito
RNF01	Segurança	Senhas de compradores e lojistas são armazenadas apenas criptografadas, nunca em texto aberto
RNF02	Segurança	Todas as ações do painel e do Start exigem sessão autenticada
RNF03	Segurança	Consultas ao banco usam parâmetros preparados (PDO), sem concatenar dados do usuário
RNF04	Segurança	Links de confirmação e de nova senha usam chave aleatória e o de nova senha vale uma única vez
RNF05	Segurança	O preço cobrado é recalculado no servidor, sem confiar no valor enviado pelo navegador
RNF06	Segurança	O formulário de contato é protegido por reCAPTCHA
RNF07	Desempenho	A verificação da API de WhatsApp tem limite de 3 segundos e resultado guardado por 5 minutos

ID	Categoria	Requisito
RNF08	Desempenho	A tela de pedidos consulta atualizações a cada 30 segundos e só recarrega quando algo mudou
RNF09	Usabilidade	Interface responsiva, usável em celular e computador
RNF10	Usabilidade	Mensagens de sucesso e erro informam o motivo e o próximo passo ao usuário
RNF11	Usabilidade	Campos de telefone, CPF, CNPJ e CEP têm máscara de preenchimento
RNF12	Personalização	Cores, logo e nome de cada loja são aplicados na vitrine, no painel e nos e-mails
RNF13	Compatibilidade	Funciona nos navegadores atuais (Chrome, Edge, Firefox, Safari)
RNF14	Portabilidade	Executa em hospedagem compartilhada com PHP e MySQL (KingHost)
RNF15	Manutenibilidade	Uma única base de código, versionada no GitHub, atende todas as lojas
RNF16	Disponibilidade	Falhas de envio de e-mail à loja são registradas em log para diagnóstico

5. Diagrama de casos de uso

O sistema tem 22 casos de uso. A coluna Requisitos liga cada caso aos requisitos funcionais da seção 3.

ID	Caso de uso	Ator principal	Requisitos
UC01	Consultar catálogo e produtos	Visitante	RF01, RF02, RF03, RF04
UC02	Cadastrar-se	Visitante	RF05, RF06
UC03	Fazer login	Comprador	RF07
UC04	Recuperar senha	Comprador	RF08
UC05	Gerenciar carrinho	Visitante / Comprador	RF09
UC06	Gerenciar endereços	Comprador	RF10

ID	Caso de uso	Ator principal	Requisitos
UC07	Calcular frete	Comprador	RF11
UC08	Aplicar cupom de desconto	Comprador	RF13
UC09	Finalizar compra	Comprador	RF12, RF14, RF15, RF16
UC10	Acompanhar pedidos	Comprador	RF17
UC11	Avaliar produto	Comprador	RF18
UC12	Enviar mensagem de contato	Visitante / Comprador	RF19
UC13	Autenticar no painel	Lojista	RF21
UC14	Gerenciar pedidos de entrega	Lojista	RF22, RF25
UC15	Gerenciar pedidos de retirada	Lojista	RF23, RF24
UC16	Gerenciar produtos e categorias	Lojista	RF26, RF27, RF34
UC17	Gerenciar tabelas de preço	Lojista	RF28
UC18	Gerenciar cupons de desconto	Lojista	RF29
UC19	Configurar a vitrine	Lojista	RF31, RF32
UC20	Emitir relatórios	Lojista	RF30, RF33
UC21	Configurar a loja	Administrador ComoSeFaz	RF35, RF36, RF37, RF38
UC22	Cadastrar usuário do painel	Administrador ComoSeFaz	RF39, RF40

5.1 Diagramas por ator

Os 22 casos de uso estão em quatro diagramas, um por grupo de atores, para que cada um fique legível na página. Retângulos cinza são sistemas externos; a seta de ponta vazada indica herança entre atores.

Diagrama 1 · Visitante (casos herdados pelo Comprador)

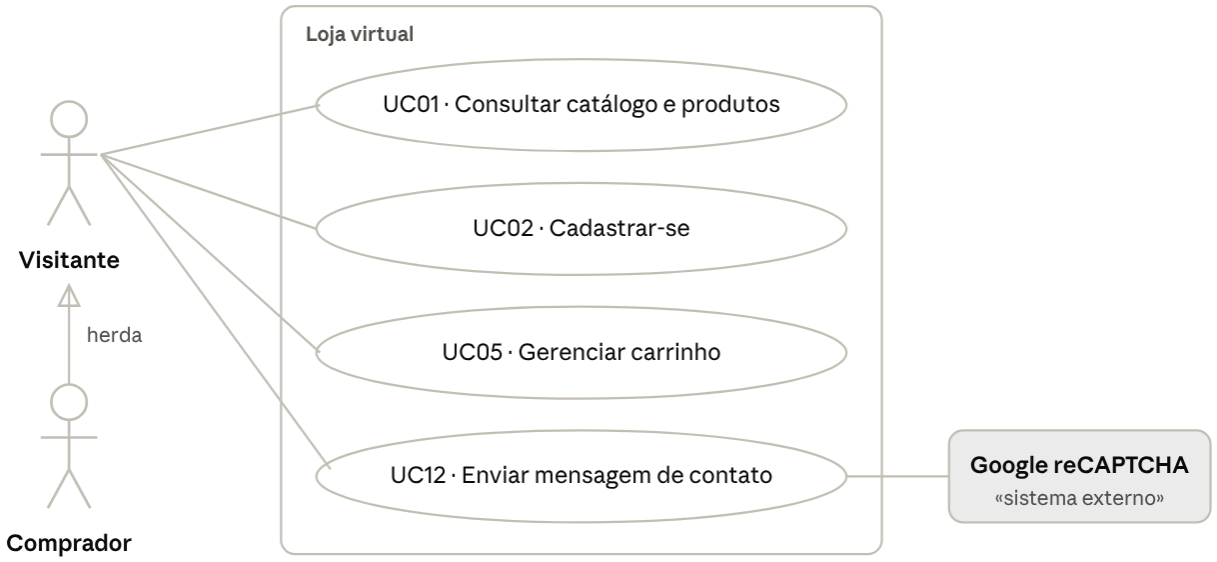


Diagrama 1 · Visitante e Comprador · 4 casos de uso

O Comprador herda os casos do Visitante: tudo o que o Visitante faz, o Comprador também faz.

Diagrama 2 · Comprador: conta, compra e pós-venda

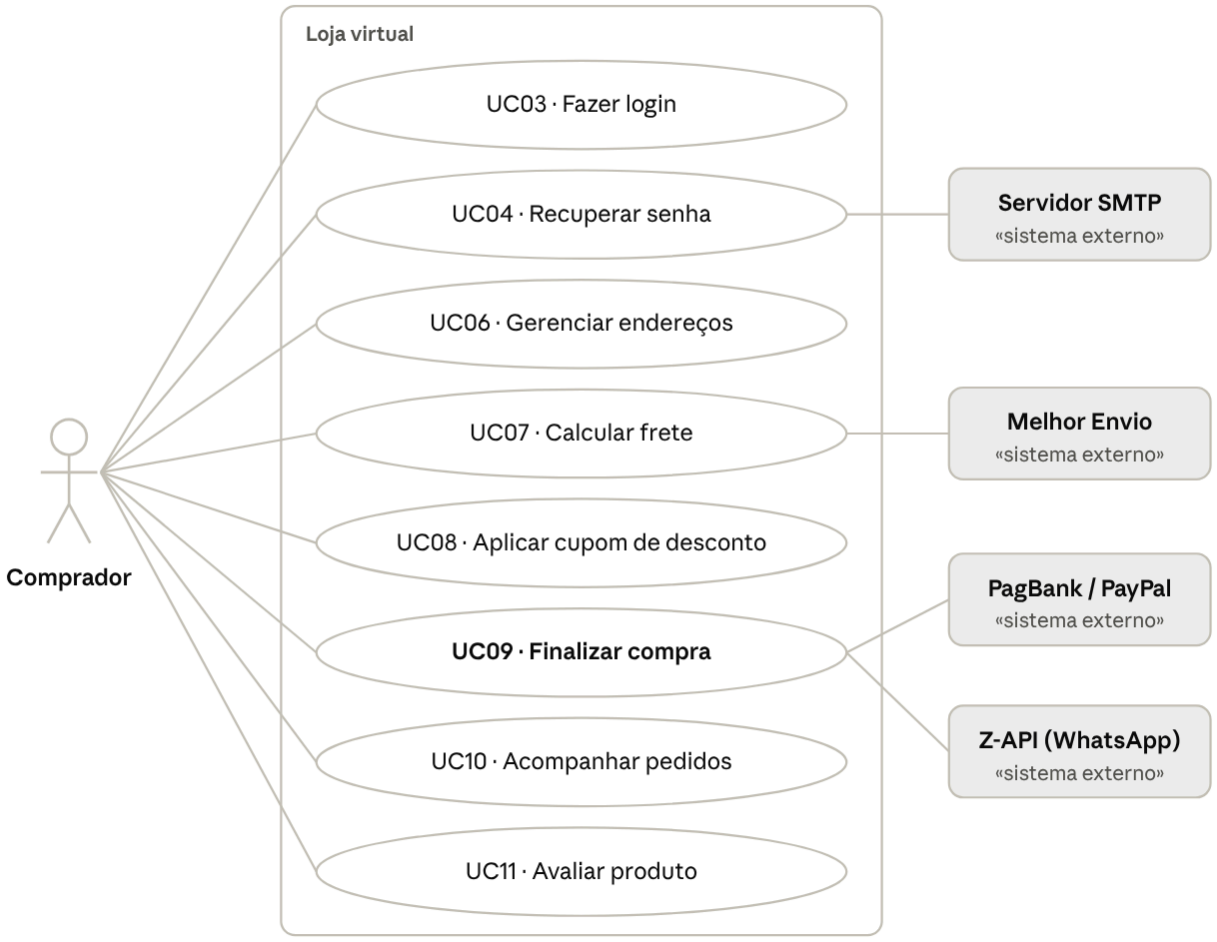


Diagrama 2 · Comprador · 8 casos de uso e 4 sistemas externos

Finalizar compra (UC09) é o caso central: envolve o pagamento, o aviso por WhatsApp e, indiretamente, os e-mails de pedido.

Diagrama 3 · Lojista: painel administrativo

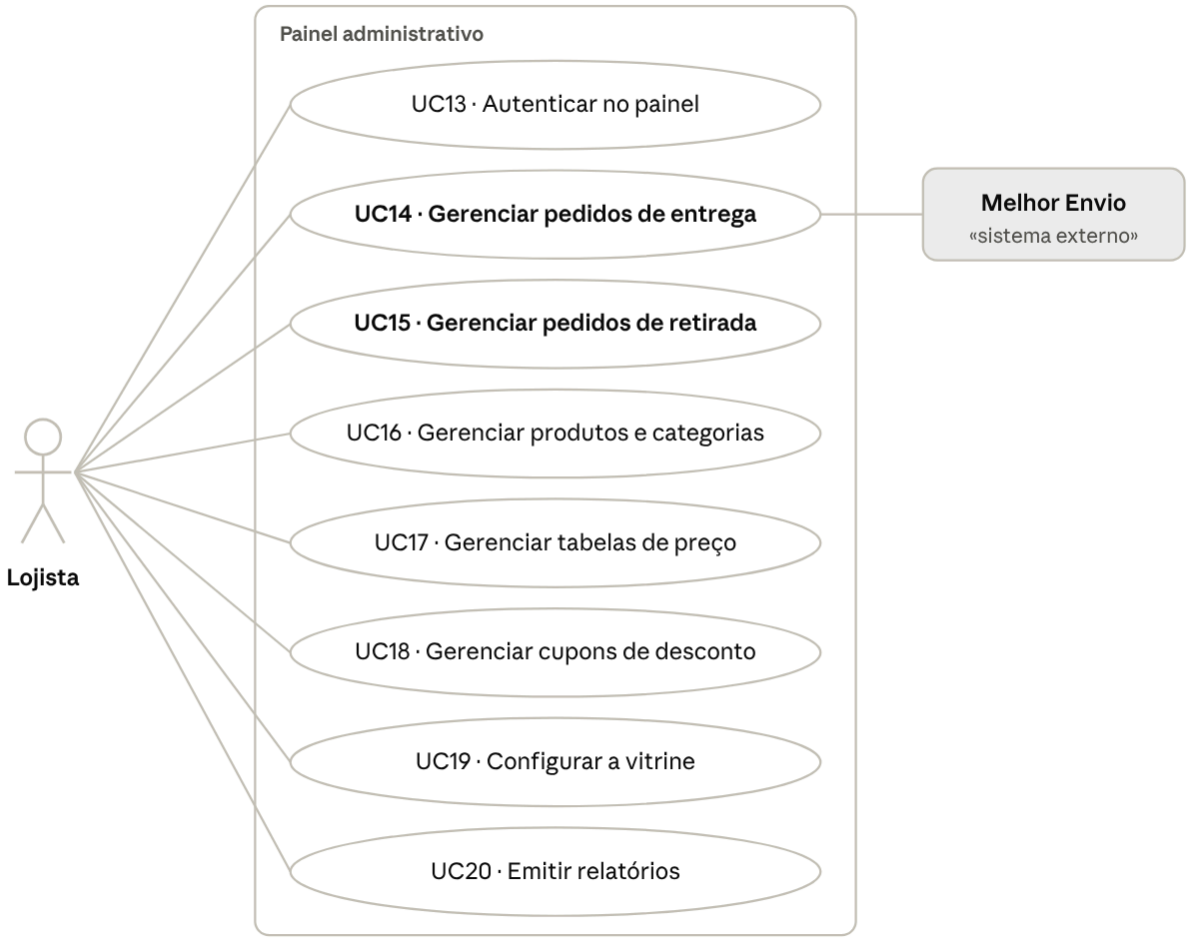


Diagrama 3 · Lojista · 8 casos de uso

A gestão de pedidos (UC14 e UC15) é o uso diário do painel; os demais casos são de cadastro e configuração.

Diagrama 4 · Administrador ComoSeFaz: Start

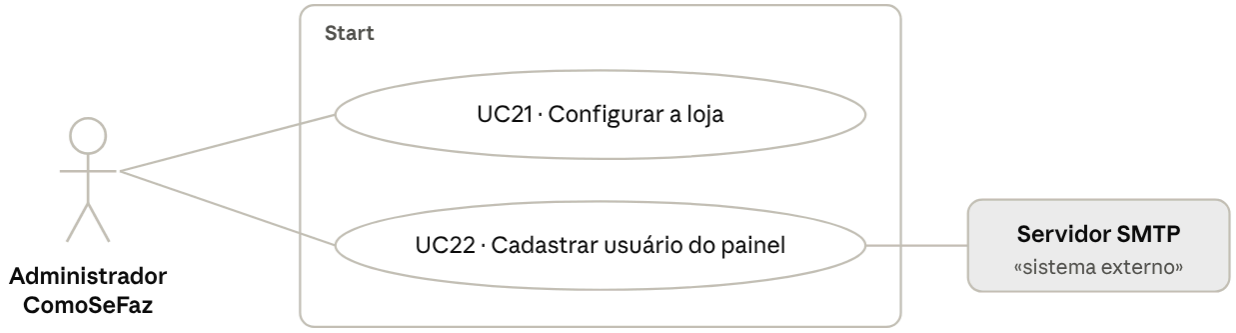


Diagrama 4 · Administrador ComoSeFaz · 2 casos de uso

O Start é usado na implantação de cada loja; depois dela, o lojista opera pelo painel.

6. Detalhamento dos casos de uso

Foram detalhados os seis casos de uso de maior impacto no negócio: cadastro, endereços e compra do lado do comprador; retirada, preços e usuários do lado da loja.

UC02 · Cadastrar-se

Campo	Descrição
Ator principal	Visitante
Objetivo	Criar uma conta de comprador para poder comprar
Pré-condição	O visitante não está logado e a loja está configurada, no Start, para aceitar cadastros pelo site (cada loja escolhe se permite ou não)
Pós-condição	Comprador gravado com status bloqueado até confirmar o e-mail
Regras	E-mail, CPF e CNPJ não podem se repetir; senha com 8 caracteres, no mínimo 1 caractere maiúsculo e um minúsculo

Fluxo principal

1. O visitante abre a tela de cadastro e informa nome, e-mail, senha, celular, telefone (opcional), CPF ou CNPJ, sexo e data de nascimento.
2. O sistema confere se e-mail e documento já existem.
3. O sistema grava o comprador com status bloqueado e gera um token de confirmação.
4. O sistema envia o e-mail “Confirme seu cadastro” e mostra a tela avisando que o link foi enviado.
5. O comprador clica no link pelo email, o sistema ativa a conta e abre o login com o aviso “Cadastro confirmado”.

Fluxos alternativos

- 1a. A loja não permite cadastros pelo site: o link Cadastrar-se não aparece e o comprador precisa ser cadastrado pela própria loja, no sistema desktop.
- 2a. E-mail, CPF ou CNPJ já cadastrado: o sistema mostra o erro no campo e não grava.
- 4a. Falha no envio do e-mail: o sistema avisa na tela de login.
- 5a. Link inválido ou já usado: o login mostra “Link de confirmação inválido” ou “Cadastro já confirmado”.

UC06 · Gerenciar endereços

Campo	Descrição
Ator principal	Comprador
Objetivo	Cadastrar e organizar os endereços usados na entrega e no cálculo do frete
Pré-condição	Comprador logado
Pós-condição	O comprador tem um endereço principal, usado pelo carrinho
Regras	Todo comprador com endereço tem exatamente um principal; só é possível alterar os próprios endereços

Fluxo principal

1. O comprador abre Meus Endereços e informa o CEP; o sistema preenche rua, bairro, cidade e UF.
2. O comprador completa número, complemento e referência e grava.
3. Se for o primeiro endereço, o sistema o define como principal.
4. O sistema mostra o aviso “Endereço gravado” no rodapé da tela.

Fluxos alternativos

- 3a. O comprador escolhe “Tornar principal” em outro endereço: o anterior deixa de ser principal.
- 3b. O comprador exclui o endereço principal: o mais recente restante passa a ser o principal.

UC09 · Finalizar compra

Campo	Descrição
Ator principal	Comprador
Atores secundários	PagBank / PayPal, Melhor Envio, Z-API, Servidor SMTP
Objetivo	Transformar o carrinho em pedido pago
Pré-condição	Comprador logado, carrinho com itens e endereço principal cadastrado

Campo	Descrição
Pós-condição	Pedido gravado com status pago (entrega ou pagar e retirar) ou aguardando pagamento na retirada
Regras	O preço de cada item é recalculado no servidor pela tabela de preço do comprador; o frete só é calculado se todos os itens têm peso e medidas

Fluxo principal

1. O comprador abre o carrinho; o sistema recalcula os preços e mostra os itens e o total.
2. O sistema calcula as opções de frete pelo endereço principal (Melhor Envio) e mostra as opções de retirada, se a loja as permitir.
3. O comprador escolhe a forma de entrega, aplica um cupom (opcional) e marca se quer receber atualizações por WhatsApp.
4. O comprador clica em Finalizar compra; o sistema grava o pedido com status aguardando pagamento.
5. O comprador paga por cartão ou Pix; o gateway confirma o pagamento.
6. O sistema marca o pedido como pago, compra a etiqueta no Melhor Envio e envia o e-mail de pedido ao comprador e o aviso de novo pedido à loja.
7. O sistema mostra a tela Pedido realizado com o número do pedido.

Fluxos alternativos

- 2a. Comprador sem endereço principal: o sistema pede para adicionar um endereço.
- 2b. Item sem peso ou medidas: o sistema informa que não foi possível calcular o frete.
- 3a. WhatsApp marcado sem celular válido: o sistema não finaliza e pede o número.
- 3b. Retirada com pagamento na loja: o passo 5 não ocorre; o pedido fica aguardando retirada.
- 5a. Pagamento recusado ou expirado: o pedido é cancelado e comprador e loja recebem o aviso de cancelamento.

UC15 · Gerenciar pedidos de retirada

Campo	Descrição
Ator principal	Lojista
Objetivo	Entregar ao comprador o pedido retirado na loja e registrar a retirada
Pré-condição	Lojista logado no painel; loja com retirada habilitada

Campo	Descrição
Pós-condição	Pedido finalizado (retirado) ou cancelado
Regras	Ler o QR Code só abre o pedido; a finalização é sempre uma ação explícita do lojista

Fluxo principal

1. O comprador apresenta o QR Code recebido no e-mail do pedido.
2. O lojista lê o QR Code; o painel abre Pedidos Retirada mostrando só aquele pedido.
3. O lojista confere itens e pagamento e clica em Finalizar pedido.
4. O sistema marca o pedido como finalizado; na área do comprador ele aparece como “Retirado”.

Fluxos alternativos

- 2a. Lojista não está logado: o painel pede o login e, depois de entrar, abre o mesmo pedido.
- 2b. O QR Code é de um pedido de entrega: o painel abre Pedidos Entrega filtrado nele.
- 2c. Pedido não encontrado: o painel mostra o aviso e lista todos os pedidos.
- 3a. O lojista cancela o pedido: o status passa a cancelado.

UC17 · Gerenciar tabelas de preço

Campo	Descrição
Ator principal	Lojista
Objetivo	Definir como o preço de venda é calculado para cada grupo de compradores
Pré-condição	Lojista logado no painel
Pós-condição	Os compradores ligados à tabela passam a ver os preços recalculados
Regras	Preço base (P) vem da coluna escolhida: à vista, a prazo ou custo; os percentuais incidem sobre P

Fluxo principal

1. O lojista abre Tabela de Preços e cria ou edita uma tabela.
2. Informa o nome, o percentual e o tipo da condição: normal, aumento ou redução.

3. Escolhe a coluna de preço base e a regra de promoção/adição eventual (tabela abaixo) e grava.

Opção	Regra do preço final
1 — Não usar	P ± condição
2 — Margem de lucro adicional	P ± condição + margem adicional do produto
3 — % condição + índice de promoção	P ± condição − índice de promoção (produto em promoção)
4 — % condição ou índice de promoção	Em promoção, o menor entre P ± condição e P − índice; sem promoção, P ± condição
5 — % condição + (promoção ou margem)	Em promoção, P ± condição − índice; sem promoção, P ± condição + margem

Sobre o resultado ainda incide a margem própria do comprador revendedor, quando cadastrada.

UC22 · Cadastrar usuário do painel

Campo	Descrição
Ator principal	Administrador ComoSeFaz
Ator secundário	Servidor SMTP
Objetivo	Dar acesso ao painel da loja a um lojista
Pré-condição	Administrador logado no Start
Pós-condição	Usuário gravado aguardando confirmação do e-mail
Regras	A senha é gravada apenas criptografada; o usuário só entra no painel depois de confirmar o e-mail

Fluxo principal

1. O administrador abre Cadastro de Usuários no Start e clica em Novo Usuário.
2. Informa e-mail, senha e celular e grava.
3. O sistema grava o usuário como “Aguardando confirmação do e-mail” e envia o e-mail com o link de confirmação.
4. O lojista clica no link; o sistema ativa o usuário e abre o login do painel com o aviso de confirmação.

Fluxos alternativos

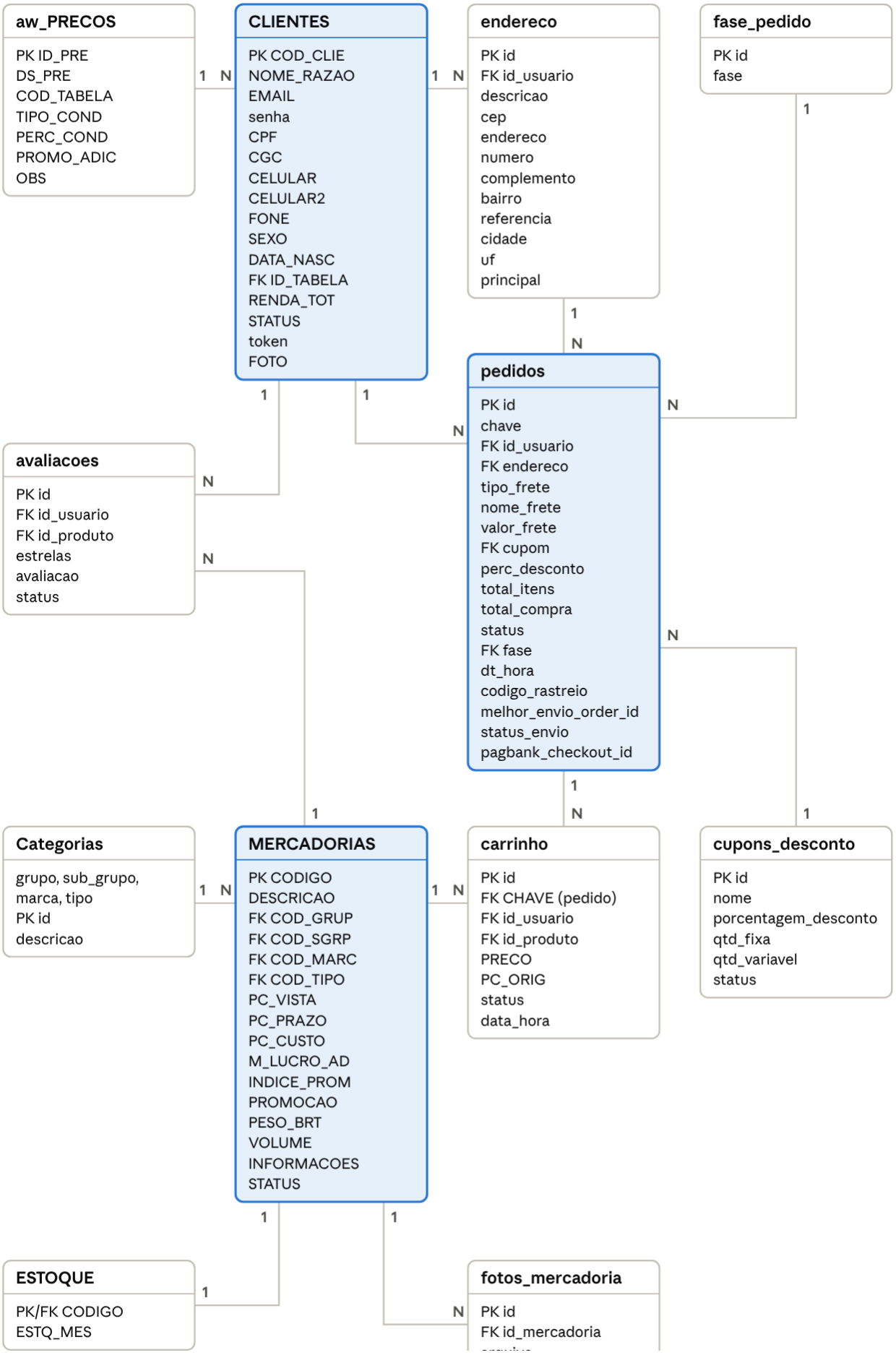
- 3a. Falha no envio: o sistema avisa o administrador, que pode usar o botão Reenviar e-mail.
- 4a. O lojista tenta entrar antes de confirmar: o login informa que o cadastro ainda não foi confirmado.
- 4b. O administrador reenvia o e-mail: um novo link é gerado e o anterior deixa de valer.

Projeto

7. Modelo entidade-relacionamento (DER/MER)

O modelo abaixo mostra as 12 entidades do núcleo de vendas. As três entidades em destaque (CLIENTES, pedidos e MERCADORIAS) concentram os relacionamentos.

Modelo entidade-relacionamento (tabelas principais)





Modelo entidade-relacionamento · 12 entidades principais

O banco não declara chaves estrangeiras: os relacionamentos são garantidos pela aplicação, pelos campos marcados FK. A ligação entre carrinho e pedido é feita pela chave do pedido (CHAVE = pedidos.chave) e a do cupom, pelo nome do cupom gravado no pedido.

Ficam fora do diagrama as tabelas de configuração da loja (cliente_dominio, config_email, cores_fonte, logos, rede_social, banner e menus), as de acesso (usuario_adm, usuario_csf, nova_senha) e as de log. Elas não se relacionam com as vendas.

8. Dicionário de dados

Os tipos são os do banco MySQL (schema.sql). Das tabelas CLIENTES e MERCADORIAS, que vêm do sistema de gestão e têm mais de 80 campos cada, estão listados só os campos usados pela loja virtual.

8.1 CLIENTES

Campo	Tipo	Descrição
COD_CLIE	int(11)	Identificador do comprador (PK)
NOME_RAZAO	varchar(100)	Nome completo ou razão social
EMAIL	varchar(100)	E-mail de login, único
senha	varchar(250)	Senha criptografada (hash)
CPF	varchar(20)	CPF da pessoa física
CGC	varchar(14)	CNPJ da pessoa jurídica
CELULAR	varchar(20)	Celular principal
CELULAR2	varchar(250)	Celular para receber mensagens de WhatsApp
FONE	varchar(20)	Telefone fixo (opcional)
SEXO	varchar(1)	M, F ou O
DATA_NASC	date	Data de nascimento
ID_TABELA	varchar(50)	Tabela de preço do comprador (FK aw_PRECOS.ID_PRE)

Campo	Tipo	Descrição
RENDA_TOT	varchar(250)	Margem de lucro própria do comprador revendedor (%)
STATUS	char(1)	B = aguardando confirmação do e-mail; N = ativo
token	varchar(250)	Chave do link de confirmação do cadastro
FOTO	varchar(40)	Arquivo da foto do perfil

8.2 endereco

Campo	Tipo	Descrição
id	int(11)	Identificador do endereço (PK)
id_usuario	int(11)	Dono do endereço (FK CLIENTES.COD_CLIE)
descricao	varchar(250)	Apelido do endereço (ex.: Casa)
cep	varchar(9)	CEP, usado no cálculo do frete
endereco	varchar(250)	Logradouro
numero	int(11)	Número
complemento	varchar(250)	Complemento
bairro	varchar(250)	Bairro
referencia	varchar(250)	Ponto de referência
cidade	varchar(250)	Cidade
uf	varchar(2)	Estado
principal	varchar(1)	S = endereço usado pelo carrinho; N = secundário

8.3 pedidos

Campo	Tipo	Descrição
id	int(11)	Número sequencial do pedido (PK)
chave	varchar(250)	Código único do pedido, mostrado ao comprador e no QR Code
id_usuario	int(11)	Comprador do pedido (FK CLIENTES.COD_CLIE)

Campo	Tipo	Descrição
endereco	int(11)	Endereço de entrega (FK endereco.id)
tipo_frete	varchar(20)	frete_N (entrega), retirar ou pagar_retirar
nome_frete	varchar(100)	Nome do serviço de frete escolhido
valor_frete	float(15,6)	Valor do frete (R$)
cupom	varchar(250)	Nome do cupom aplicado (liga a cupons_desconto.nome)
perc_desconto	float(15,6)	Desconto do cupom (%)
total_itens	float(15,6)	Soma dos itens (R$)
total_compra	float(15,6)	Total pago, com frete e desconto (R$)
status	varchar(1)	A = aguardando pagamento; P = pago; F = finalizado; C = cancelado
fase	int(11)	Fase do pedido (FK fase_pedido.id); 99 = cancelado
dt_hora	timestamp	Data e hora do pedido
codigo_rastreio	varchar(100)	Código de rastreio do envio
melhor_envio_order_id	varchar(64)	Identificador da etiqueta no Melhor Envio
status_envio	varchar(60)	Situação da etiqueta e do envio
pagbank_checkout_id	varchar(60)	Identificador da cobrança no PagBank

8.4 carrinho

Cada linha é uma unidade de produto; a quantidade de um item é o número de linhas com o mesmo produto e a mesma chave.

Campo	Tipo	Descrição
id	int(11)	Identificador da linha (PK)
CHAVE	varchar(250)	Chave do carrinho; vira a chave do pedido (liga a pedidos.chave)
id_usuario	int(11)	Comprador dono do carrinho (FK CLIENTES.COD_CLIE)

Campo	Tipo	Descrição
id_produto	int(11)	Produto (FK MERCADORIAS.CODIGO)
PRECO	float(15,6)	Preço cobrado, recalculado pelo servidor (R$)
PC_ORIG	float(15,6)	Preço base do produto antes das regras da tabela (R$)
status	varchar(1)	A = aberto; P = pedido pago; F = finalizado; C = cancelado
data_hora	timestamp	Momento em que o item entrou no carrinho

8.5 cupons_desconto

Campo	Tipo	Descrição
id	int(11)	Identificador do cupom (PK)
nome	varchar(50)	Código que o comprador digita
porcentagem_desconto	int(11)	Desconto (%)
qtd_fixa	int(11)	Quantidade de cupons emitidos
qtd_variavel	int(11)	Quantidade ainda disponível
status	varchar(1)	A = ativo; I = inativo

8.6 MERCADORIAS

Campo	Tipo	Descrição
CODIGO	int(11)	Código do produto (PK)
DESCRICAO	varchar(100)	Nome do produto
COD_GRUP	int(11)	Grupo (FK grupo.id)
COD_SGRP	int(11)	Subgrupo (FK sub_grupo.id)
COD_MARC	int(11)	Marca (FK marca.id)
COD_TIPO	int(11)	Tipo (FK tipo.id)
PC_VISTA	float(15,6)	Preço à vista / atacado (R$)
PC_PRAZO	float(15,6)	Preço a prazo / varejo (R$)

Campo	Tipo	Descrição
PC_CUSTO	float(15,6)	Preço de custo (R$)
M_LUCRO_AD	float(15,6)	Margem de lucro adicional do produto (%)
INDICE_PROM	float(15,6)	Índice de promoção do produto (%)
PROMOCAO	varchar(1)	S = produto em promoção
PESO_BRT	varchar(250)	Peso bruto, usado no frete
VOLUME	varchar(30)	Medidas no formato compr.xalt.xlarg., usadas no frete
INFORMACOES	text	Descrição detalhada exibida na página do produto
STATUS	varchar(1)	A = ativo na loja

8.7 aw_PRECOS (tabelas de preço)

Campo	Tipo	Descrição
ID_PRE	smallint(6)	Identificador da tabela (PK)
DS_PRE	varchar(40)	Nome da tabela
COD_TABELA	char(1)	Preço base: V = à vista; P = a prazo; C = custo
TIPO_COND	int(11)	0 = normal; 1 = aumento; 2 = redução
PERC_COND	float	Percentual da condição (%)
PROMO_ADIC	char(1)	Regra de promoção/adição eventual, de 1 a 5 (ver UC17)
OBS	text	Observação

8.8 Tabelas de apoio ao produto

Tabela	Campo	Tipo	Descrição
fotos_mercadoria	id	int(11)	Identificador da foto (PK)
fotos_mercadoria	id_mercadoria	int(11)	Produto (FK MERCADORIAS.CODIGO)
fotos_mercadoria	arquivo	varchar(250)	Nome do arquivo da imagem

Tabela	Campo	Tipo	Descrição
fotos_mercadoria	id_foto	int(11)	Ordem da foto; 1 = foto principal
ESTOQUE	CODIGO	int(11)	Produto (PK e FK MERCADORIAS.CODIGO)
ESTOQUE	ESTQ_MES	varchar(250)	Quantidade disponível
avaliacoes	id	int(11)	Identificador da avaliação (PK)
avaliacoes	id_usuario	int(11)	Comprador que avaliou (FK CLIENTES.COD_CLIE)
avaliacoes	id_produto	int(11)	Produto avaliado (FK MERCADORIAS.CODIGO)
avaliacoes	estrelas	int(5)	Nota de 1 a 5
avaliacoes	avaliacao	text	Comentário do comprador
avaliacoes	status	char(1)	Situação da moderação pelo lojista
grupo, sub_grupo, marca, tipo	id	int(11)	Identificador da categoria (PK)
grupo, sub_grupo, marca, tipo	descricao	varchar(250)	Nome da categoria
fase_pedido	id	int(11)	Identificador da fase (PK)
fase_pedido	fase	varchar(100)	Nome da fase do pedido

8.9 Tabelas de acesso

Tabela	Campo	Tipo	Descrição
usuario_adm	id	int(11)	Identificador do usuário do painel (PK)
usuario_adm	email	varchar(100)	E-mail de login
usuario_adm	senha	varchar(100)	Senha criptografada (hash)
usuario_adm	status	varchar(1)	A = ativo; I = aguardando confirmação do e-mail
usuario_adm	chave_registro	varchar(50)	Chave dos links de confirmação e de nova senha

Tabela	Campo	Tipo	Descrição
usuario_adm	celular	varchar(50)	Celular do lojista
usuario_adm	dt_inclusao	date	Data do cadastro
nova_senha	hash	varchar(250)	Chave do link de nova senha do comprador
nova_senha	email	varchar(250)	E-mail do comprador que pediu a nova senha
nova_senha	status	varchar(1)	A = link válido; F = link usado
usuario_csf	email, senha	text, varchar(250)	Login dos administradores ComoSeFaz no Start

9. Tecnologias

A loja é escrita em PHP com banco MySQL e roda em hospedagem compartilhada com Apache; a interface usa HTML, CSS e JavaScript com Bootstrap. Pagamento, frete e e-mail usam serviços externos por API.

Camada	Tecnologia	Uso na loja
Servidor	PHP 8.2	Todas as páginas e regras de negócio (carrinho, pedidos, painel)
Banco de dados	MySQL, acesso por PDO com consultas preparadas	Produtos, clientes, carrinho, pedidos e configurações da loja
Servidor web	Apache com .htaccess	URLs amigáveis (ex.: /carrinho) e regras de segurança
Interface	HTML5, CSS3, Bootstrap 4.5 e Material Design for Bootstrap 4.19	Layout responsivo da loja e do painel
Interface	JavaScript com jQuery 3.5	Carrinho, cálculo de frete e cupom sem recarregar a página (AJAX)
Painel	DataTables 1.13 e Chart.js 3.9	Tabelas com busca e paginação; gráficos de vendas
Pagamento	API do PagBank (Pix e cartão) e PayPal	Cobrança do pedido e confirmação automática do pagamento
Frete	API do Melhor Envio	Cálculo do frete, etiqueta e rastreio da entrega

Camada	Tecnologia	Uso na loja
E-mail	PHPMailer (SMTP)	Confirmação de cadastro, recuperação de senha e avisos de pedido
QR Code	Biblioteca PHP de QR Code	QR Code do pedido para retirada na loja
Hospedagem	KingHost (Linux, Apache, PHP e MySQL)	Publicação da loja e do banco
Versionamento	Git e GitHub	Histórico do código
Publicação	GitHub Actions e WinSCP (FTP)	Envio dos arquivos alterados para o servidor
Editor	Visual Studio Code	Desenvolvimento do código

10. Algoritmos

Os três algoritmos abaixo são o núcleo da venda: o total do carrinho, a reserva de estoque do pedido e a confirmação do pagamento. Estão em português estruturado, fiéis ao código (carrinho.php, verifica_cupom.php, inc_reserva_estoque.php e pagbank/webhook.php).

10.1 Calcular o total do carrinho

O desconto do cupom vale sobre os produtos; o frete escolhido é somado depois.

```
Algoritmo CalcularTotalCarrinho
Entrada: itens do carrinho (preço, quantidade), cupom informado, valor do
frete
Saída: total da compra

Início
    subtotal ← 0
    Para cada item do carrinho faça
        subtotal ← subtotal + item.preco × item.quantidade
    Fim Para

    desconto ← 0
    Se cupom foi informado Então
        Buscar cupom com status ativo e quantidade disponível maior que zero
        Se cupom encontrado Então
            desconto ← subtotal × cupom.porcentagem / 100
        Senão
```

```
            Mostrar "Cupom inválido ou esgotado"
        Fim Se
    Fim Se

    total ← subtotal − desconto + frete
    Retornar total
Fim
```

10.2 Reservar o estoque do pedido

Nas lojas com controle de estoque, os produtos saem do estoque quando o pedido é criado e ficam reservados por 30 minutos. Passado o prazo sem pagamento, o estoque volta para a loja (exceto retirada na loja).

```
Algoritmo ReservarEstoque
Entrada: chave do pedido
Saída: verdadeiro (reservado) ou falso (falta estoque)

Início
    Se a loja não controla estoque Então Retornar verdadeiro
    Se o pedido não está aguardando pagamento ou já está reservado Então
Retornar verdadeiro

    semEstoque ← lista vazia
    Para cada produto do pedido faça
        Se estoque do produto < quantidade pedida Então
            Adicionar produto em semEstoque
        Fim Se
    Fim Para

    Se semEstoque não está vazia Então
        Mostrar no carrinho os produtos em falta
        Retornar falso
    Fim Se

    Marcar o pedido como reservado agora (data da reserva)
    Para cada produto do pedido faça
        estoque ← estoque − quantidade pedida
    Fim Para
    Retornar verdadeiro
Fim

Algoritmo LiberarReservasVencidas
Início
    Para cada pedido aguardando pagamento, com entrega, reservado há mais de
30 minutos faça
```

```
        Desmarcar a reserva do pedido
        Para cada produto do pedido faça
            estoque ← estoque + quantidade pedida
        Fim Para
    Fim Para
Fim
```

10.3 Confirmar o pagamento

O PagBank avisa a loja quando um pagamento muda. A loja não confia no conteúdo do aviso: consulta o pedido de volta na API do PagBank e confere o valor antes de marcar como pago.

```
Algoritmo ConfirmarPagamento
Entrada: aviso do PagBank com o id do pedido no PagBank

Início
    Se o aviso não traz um id de pedido válido Então
        Responder "ok" e encerrar
    Fim Se

    pedidoPagBank ← consultar o pedido na API do PagBank (com o token da
loja)
    cobranca ← primeira cobrança de pedidoPagBank

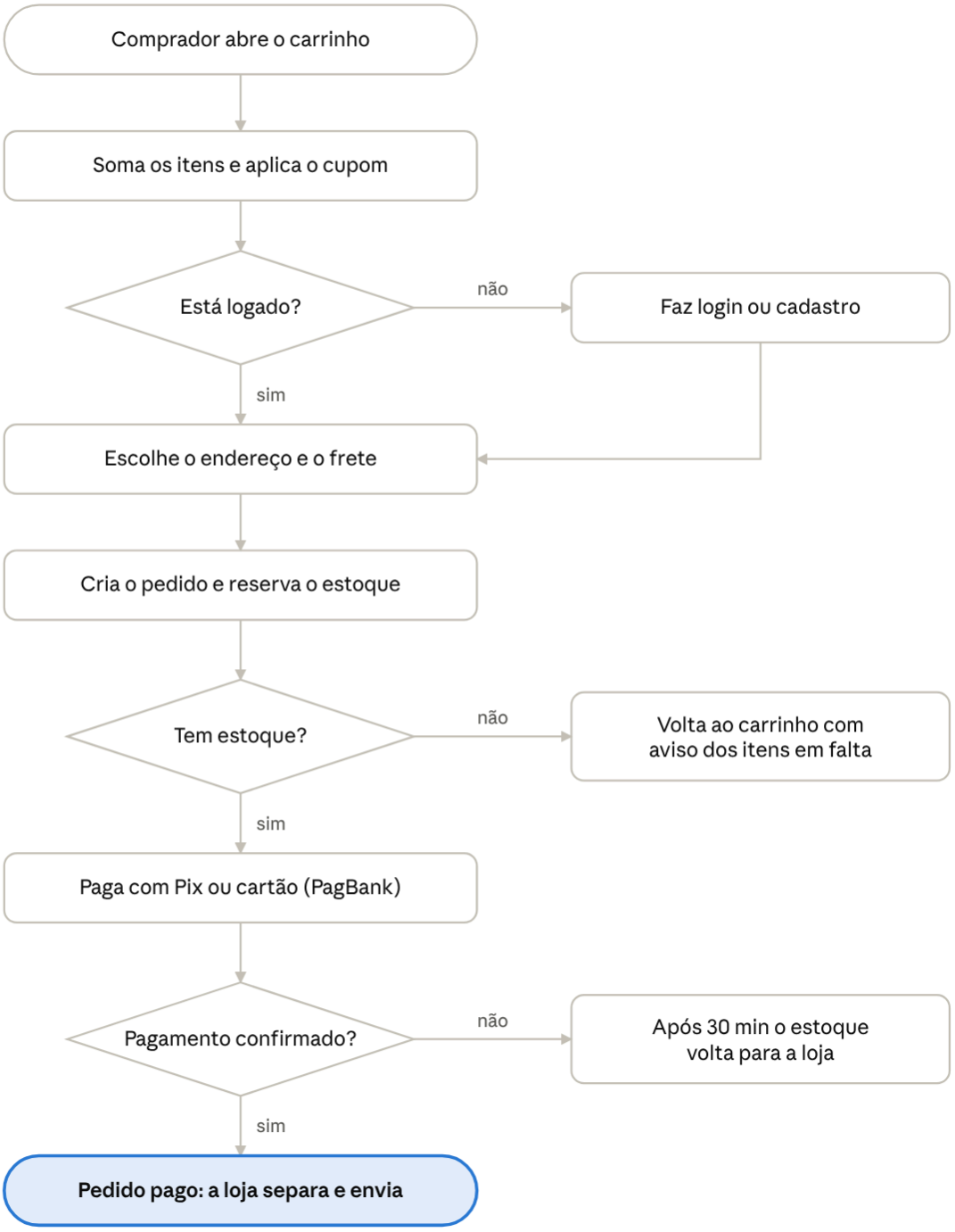
    Se cobranca.status = "PAGO" Então
        pedido ← buscar o pedido da loja pela chave de referência
        Se cobranca.valor = pedido.total Então
            Se pedido.status = "aguardando" Então
                pedido.status ← "pago"
                itens do carrinho do pedido ← "pago"
                Se o estoque já tinha sido devolvido Então baixar o estoque
agora
            Fim Se
        Senão
            Registrar no log a diferença de valor; o pedido continua
aguardando
        Fim Se
    Fim Se

    Responder "ok" ao PagBank
Fim
```

11. Fluxogramas

O fluxograma mostra a compra pelo site, do carrinho ao pedido pago, com os três pontos de decisão do sistema: login, estoque e confirmação do pagamento.

A compra só termina quando o PagBank confirma o valor pago



Fluxograma da compra · do carrinho ao pedido pago

Retângulos arredondados marcam o início e o fim; retângulos são ações; losangos são decisões. A confirmação do pagamento segue o algoritmo 10.3 e a devolução do estoque, o 10.2.

Desenvolvimento

12. Fontes

O código-fonte dos principais módulos está no documento separado **Fontes da Loja Virtual**, no mesmo repositório desta documentação (fontes/Fontes_Loja_Virtual_TCC.pdf). São 512 arquivos PHP e 81 JavaScript, organizados assim:

Pasta / arquivos	Conteúdo
Raiz (index.php, catalogo.php, carrinho.php, login.php, registrar.php…)	Páginas da loja que o comprador usa
produtos/	Página do produto, avaliações e chamadas AJAX
Meu_Perfil/, meus_pedidos.php, meus_enderecos.php	Área do comprador
modulos/Conexao/	Conexão com o banco (PDO); as senhas ficam no config.php, fora do código
modulos/seguranca/adm/	Painel administrativo do lojista
modulos/seguranca/start/	Start, painel do administrador ComoSeFaz
pagbank/, paypal/	Integração com os meios de pagamento
inc_reserva_estoque.php	Reserva e devolução do estoque do pedido
phpmailer/	Envio de e-mails
css/, js/	Estilos e scripts da interface
schema.sql e migracao_*.sql	Estrutura do banco de dados

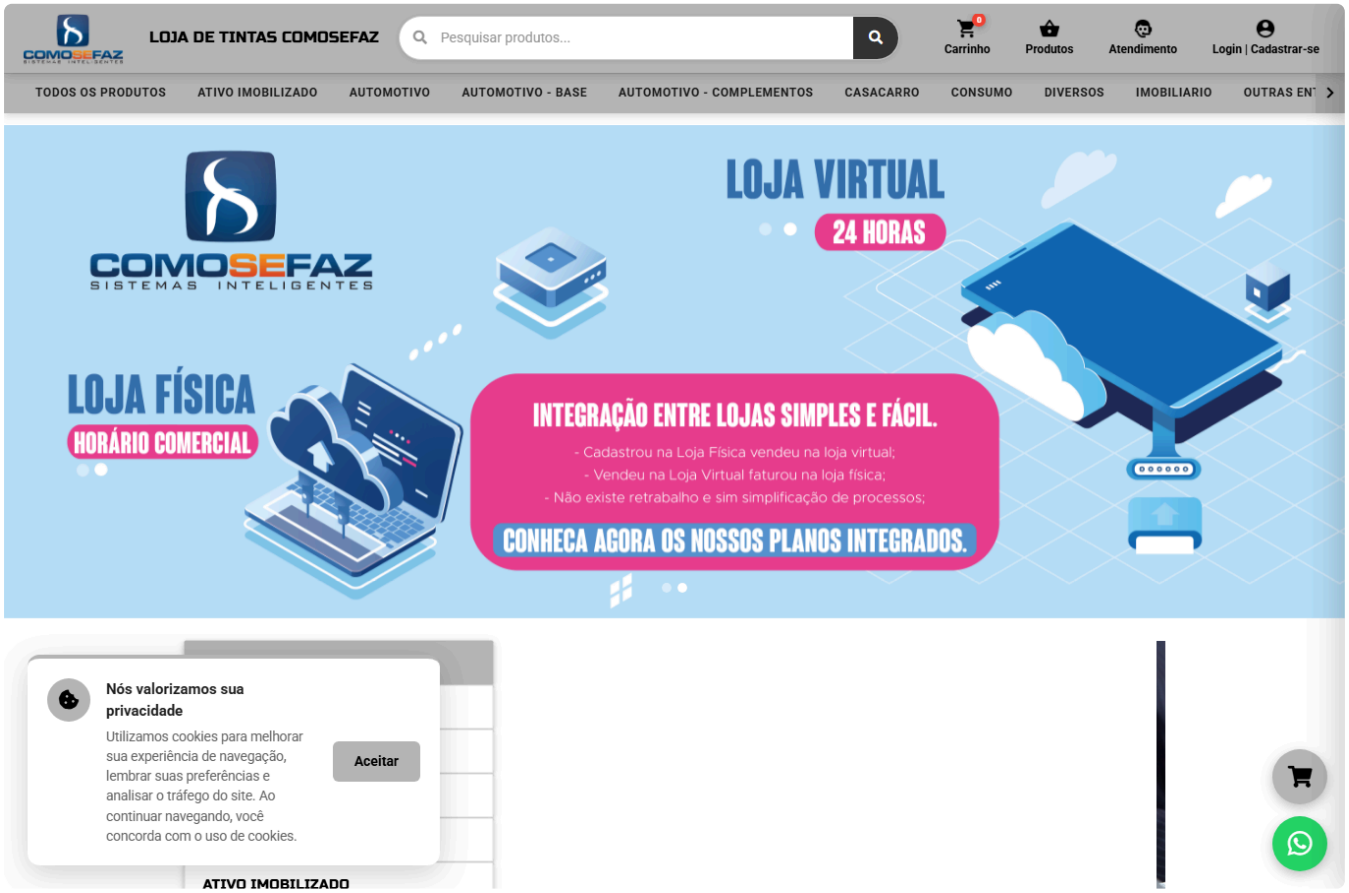
No PDF de fontes, chaves de API e senhas aparecem substituídas por textos de exemplo.

13. Telas

As capturas abaixo são da loja de demonstração (Loja de Tintas Comosefaz), em tela de computador de 1366 × 900 pixels, tiradas em 25/09/2026. As telas que exigem login (13.9 a 13.17) foram capturadas em 09/10/2026, com o mesmo tamanho de tela; nelas, nomes de pessoas, CPF, e-mails e endereços foram trocados por dados fictícios.

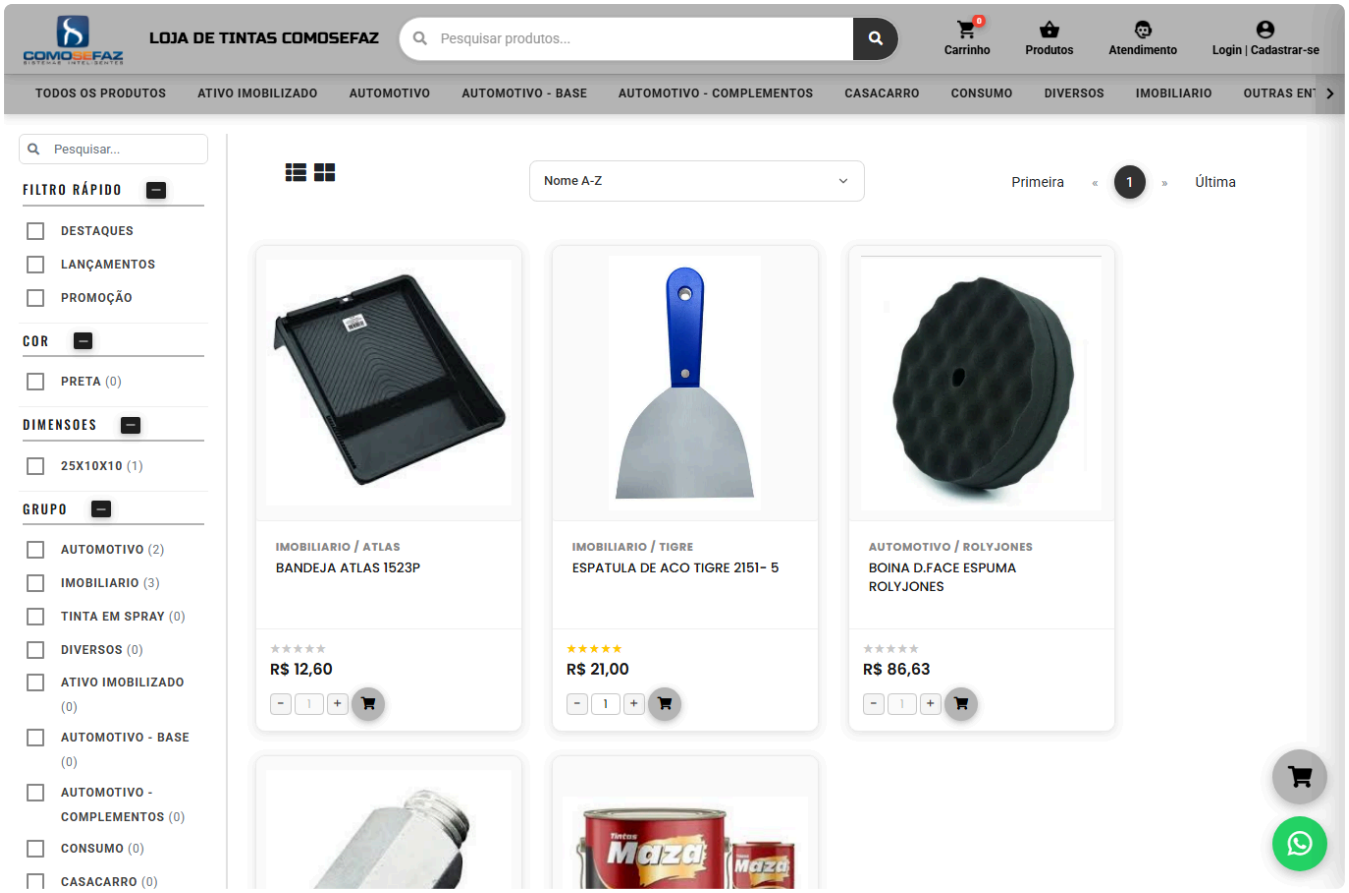
13.1 Página inicial (UC01)

Cabeçalho com busca, carrinho e acesso à conta, menu de categorias, banner principal e botões flutuantes de carrinho e WhatsApp.



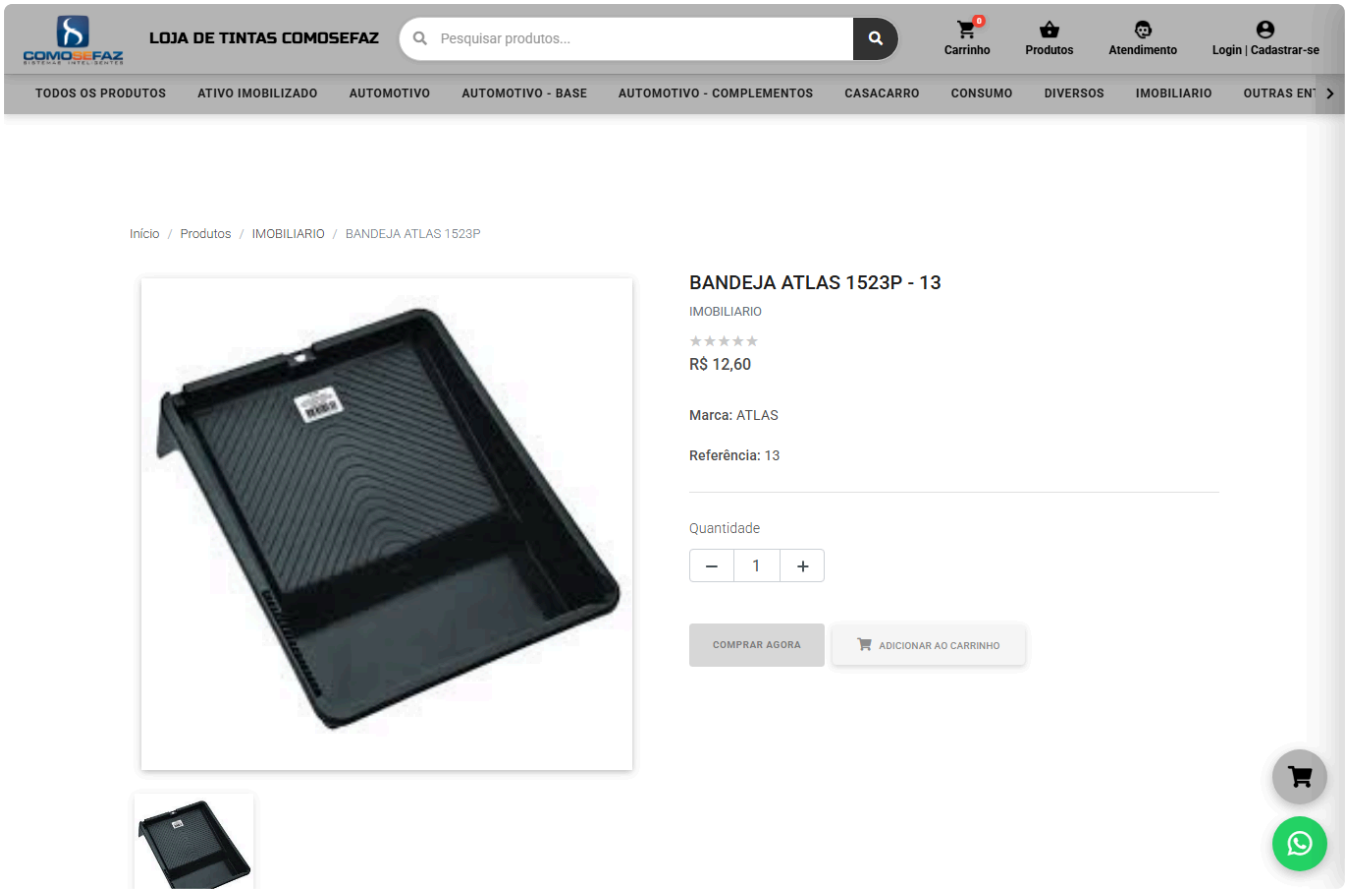
13.2 Catálogo (UC01)

Filtros por destaque, promoção, cor, dimensões e grupo; ordenação; produtos com preço calculado pela tabela do comprador e botão de adicionar ao carrinho.



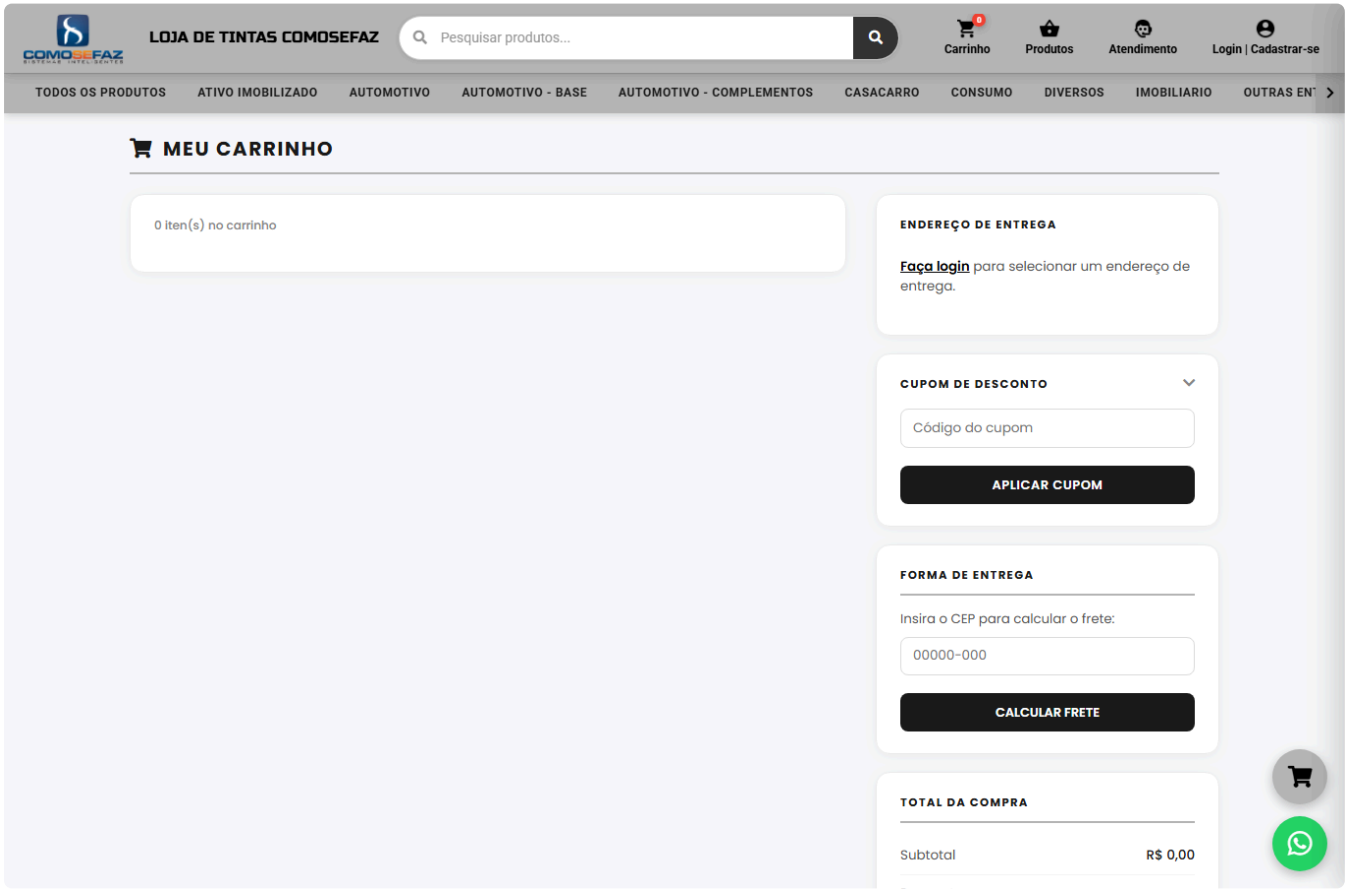
13.3 Detalhe do produto (UC01, UC05)

Fotos, categoria, avaliações, preço, marca, quantidade e botões Comprar agora e Adicionar ao carrinho.

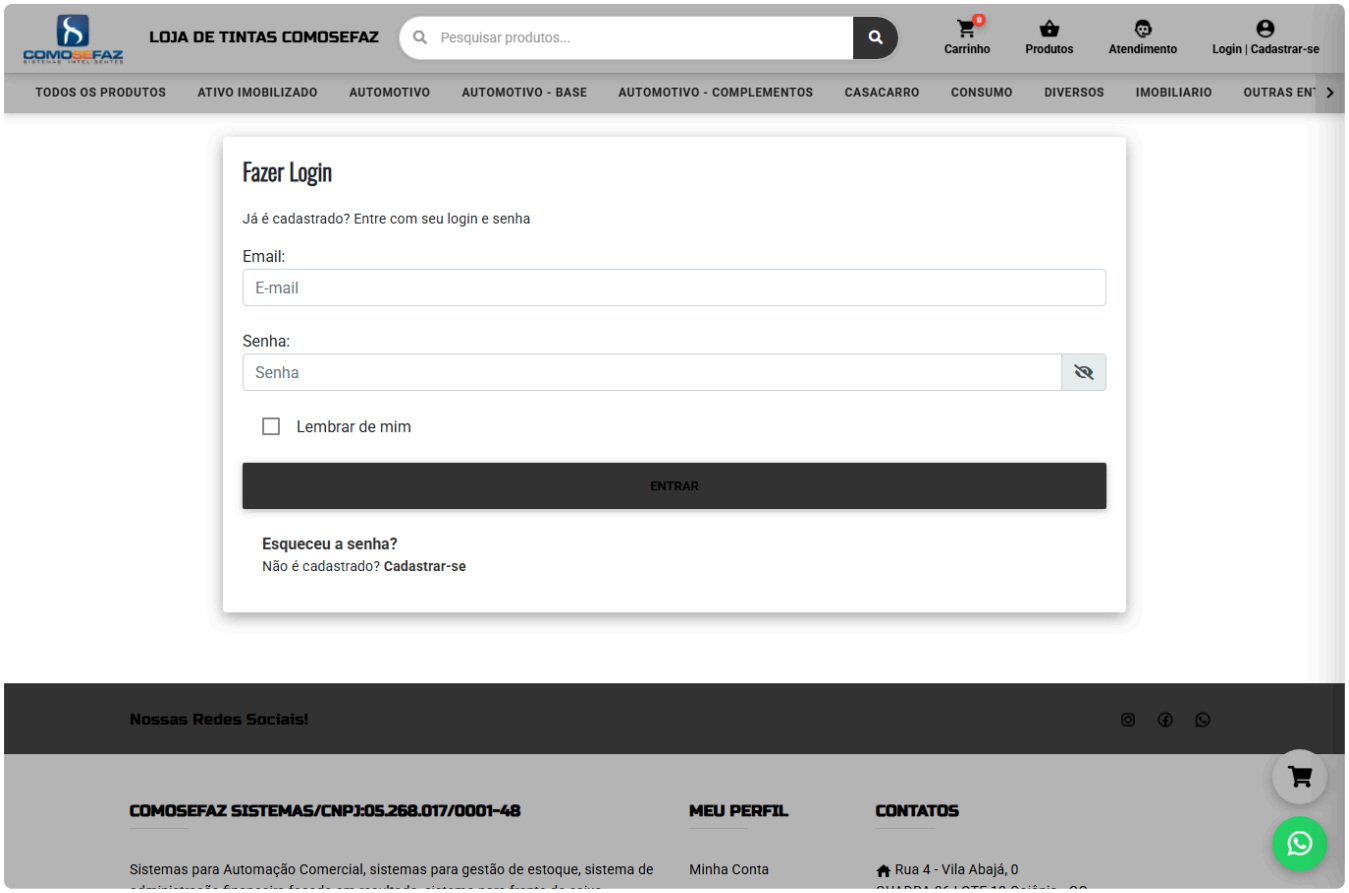


13.4 Carrinho (UC05 a UC09)

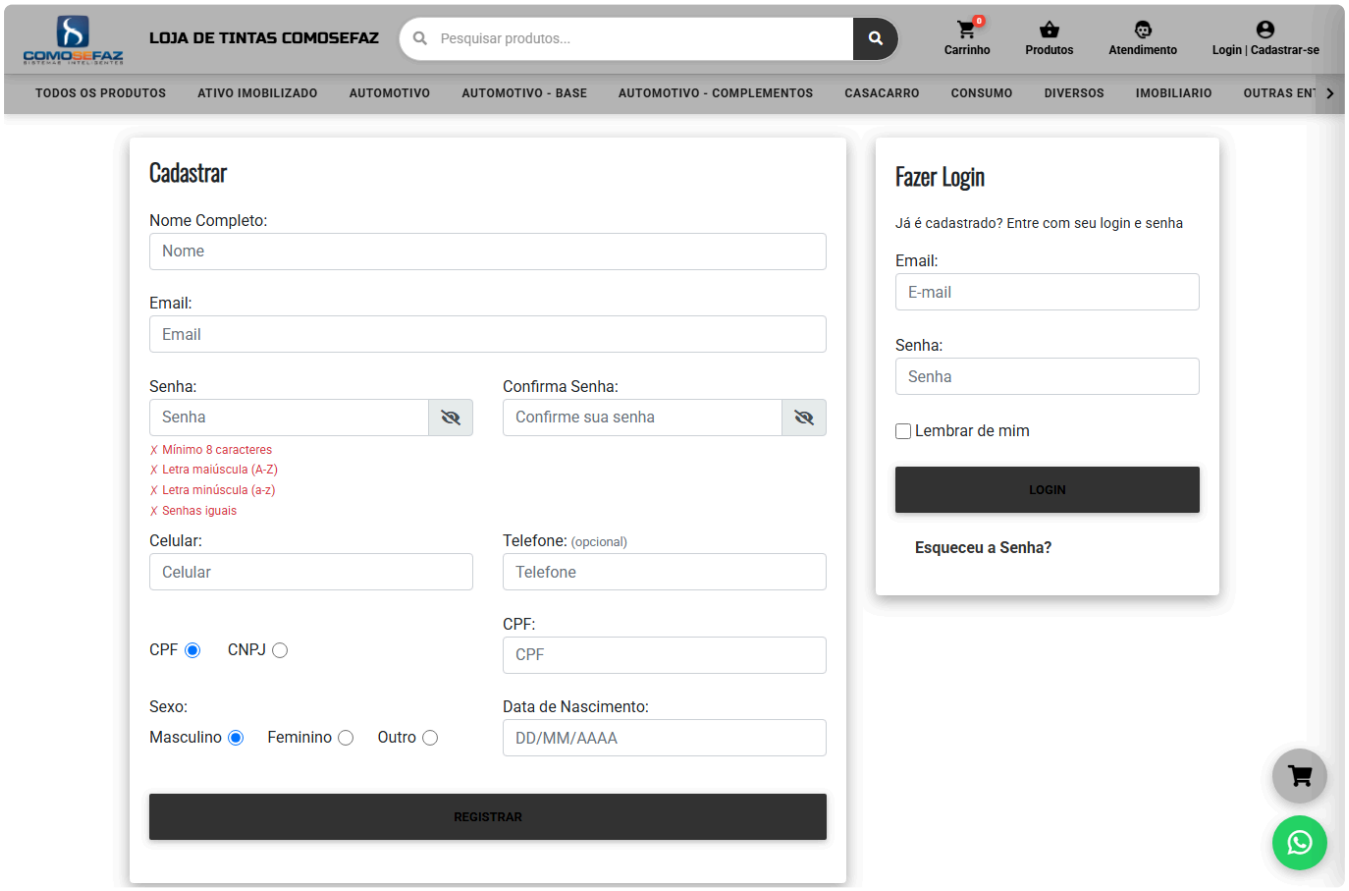
Itens, endereço de entrega, cupom, forma de entrega, total e finalização da compra.



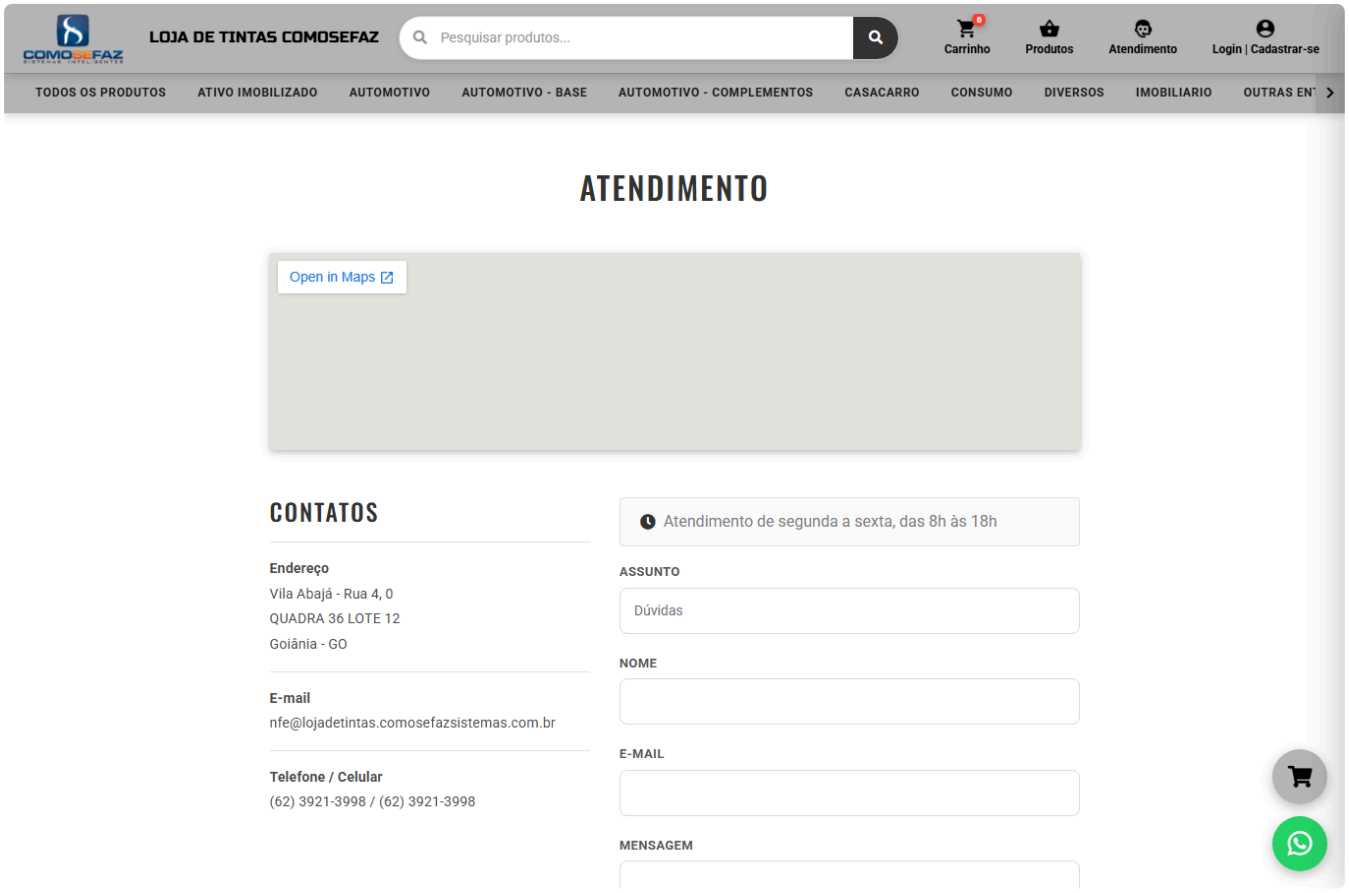
13.5 Login do comprador (UC03, UC04)



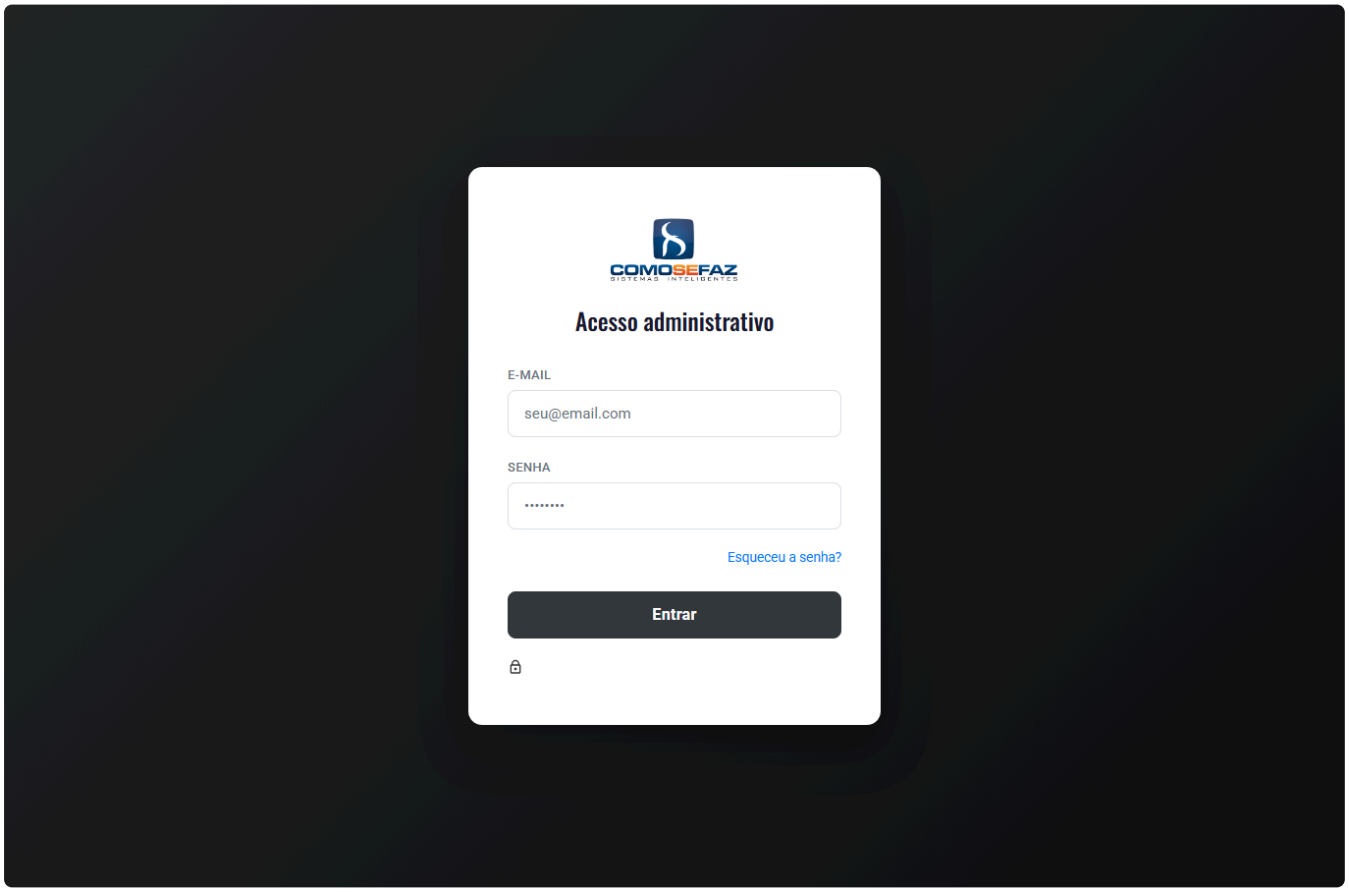
13.6 Cadastro de comprador (UC02)



13.7 Contato (UC12)

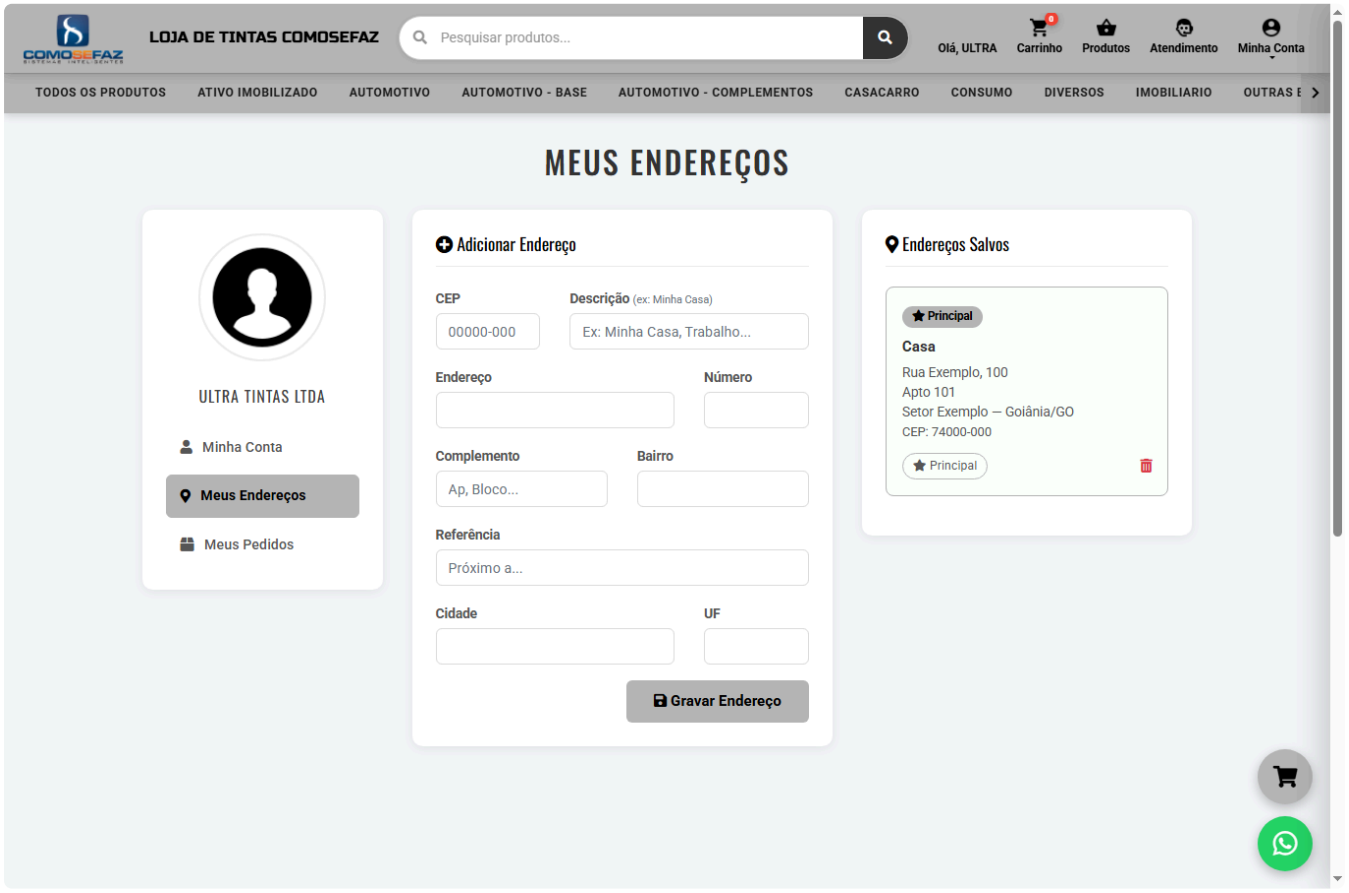


13.8 Login do painel administrativo (UC13)



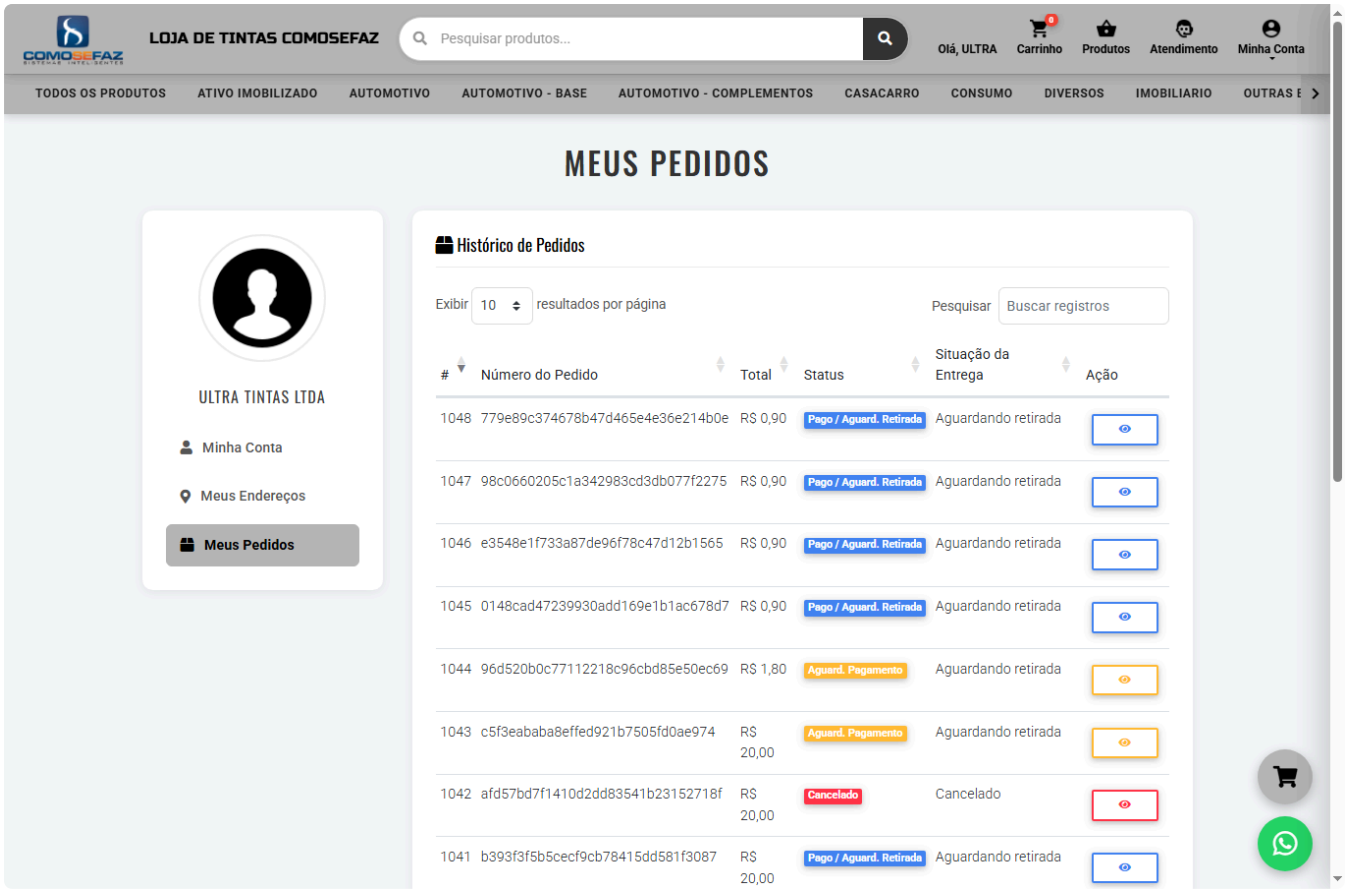
13.9 Meus Endereços (UC06)

Formulário de endereço com busca pelo CEP e lista dos endereços salvos, com o principal destacado.



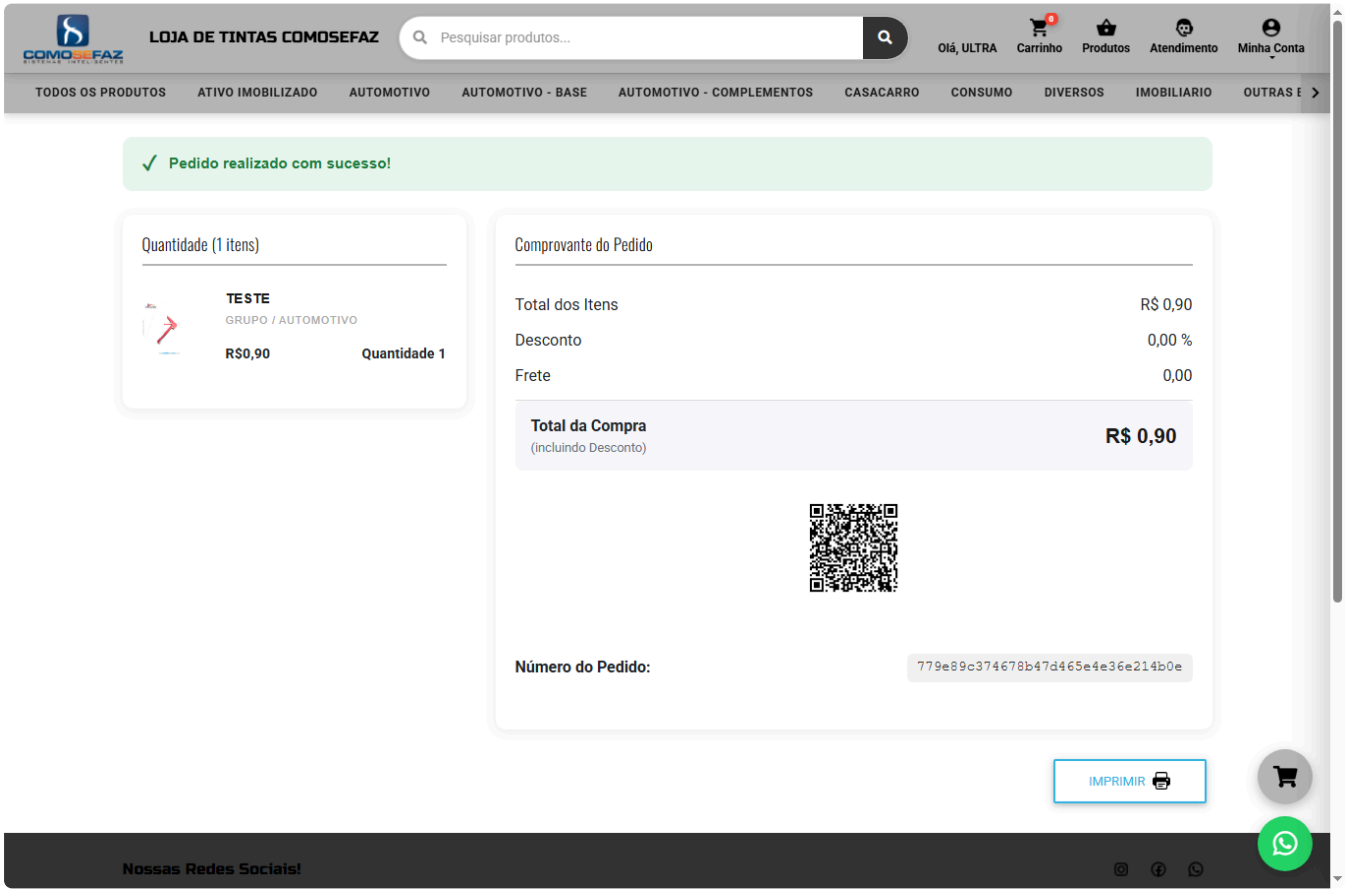
13.10 Meus Pedidos (UC10)

Histórico com status financeiro, situação da entrega e detalhe de cada pedido.



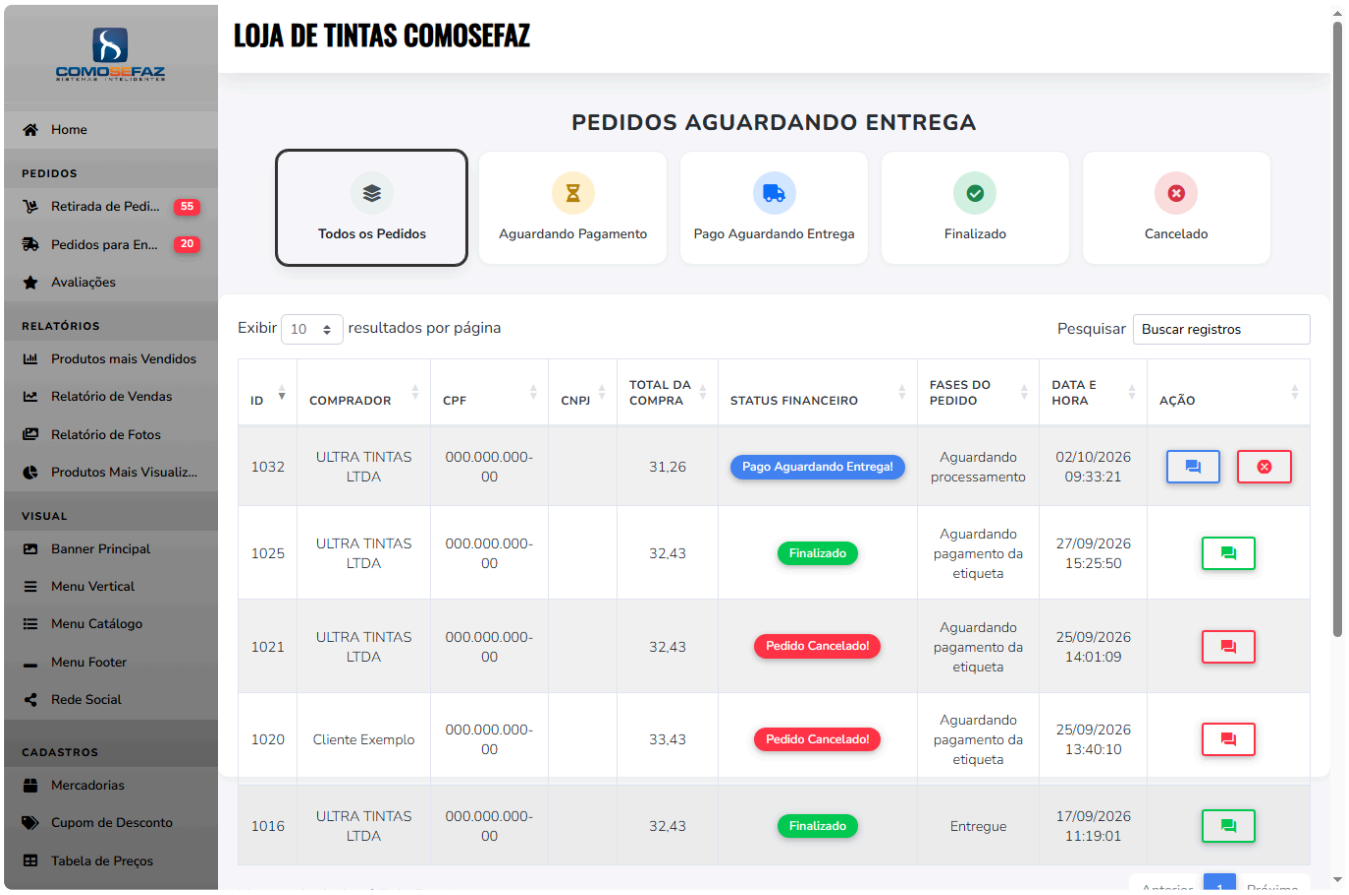
13.11 Pedido realizado (UC09)

Confirmação com número do pedido, itens, total e QR Code da retirada.



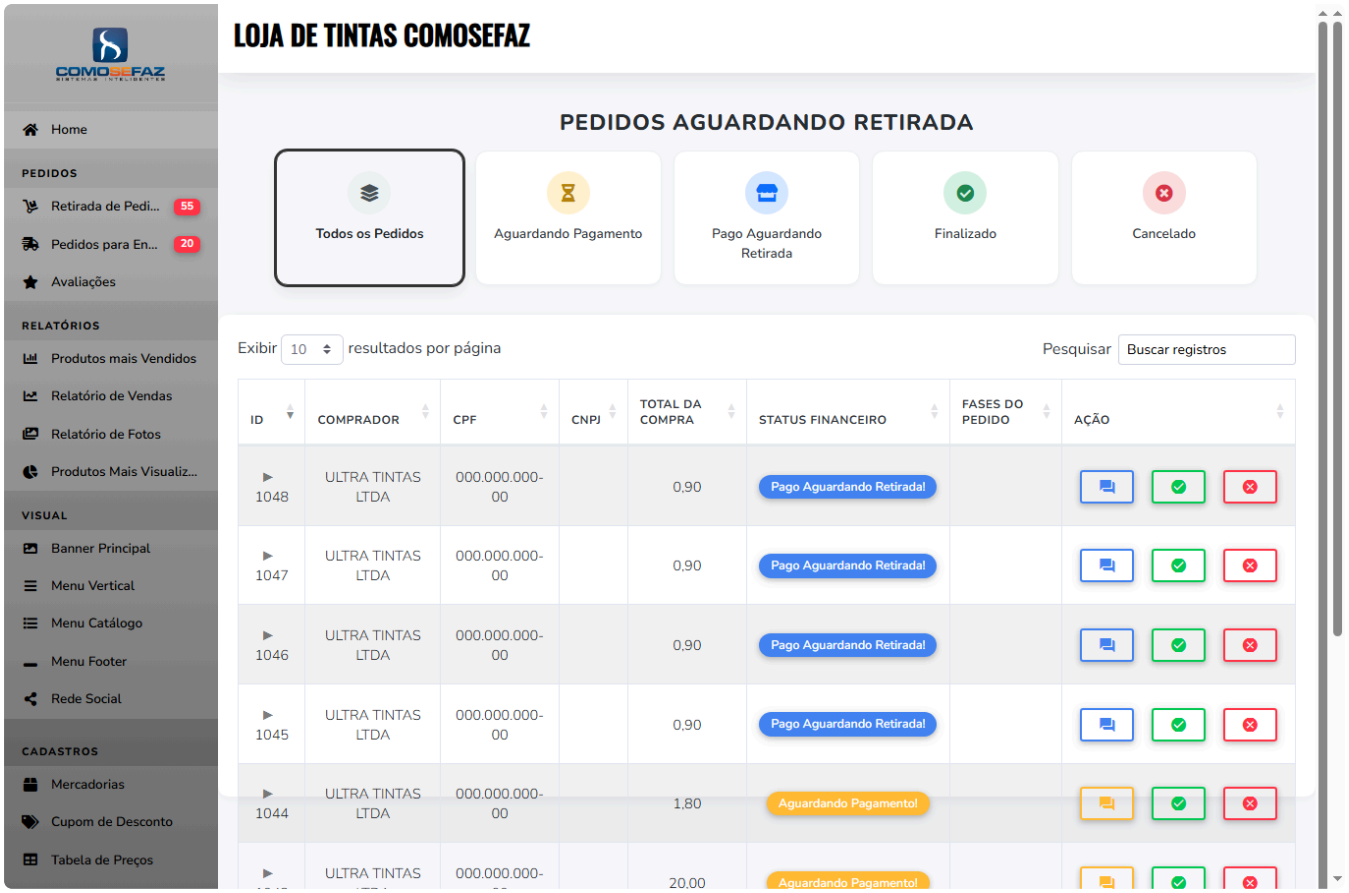
13.12 Pedidos para Entrega (UC14)

Lista por status com rastreio, etiqueta e atualização automática.



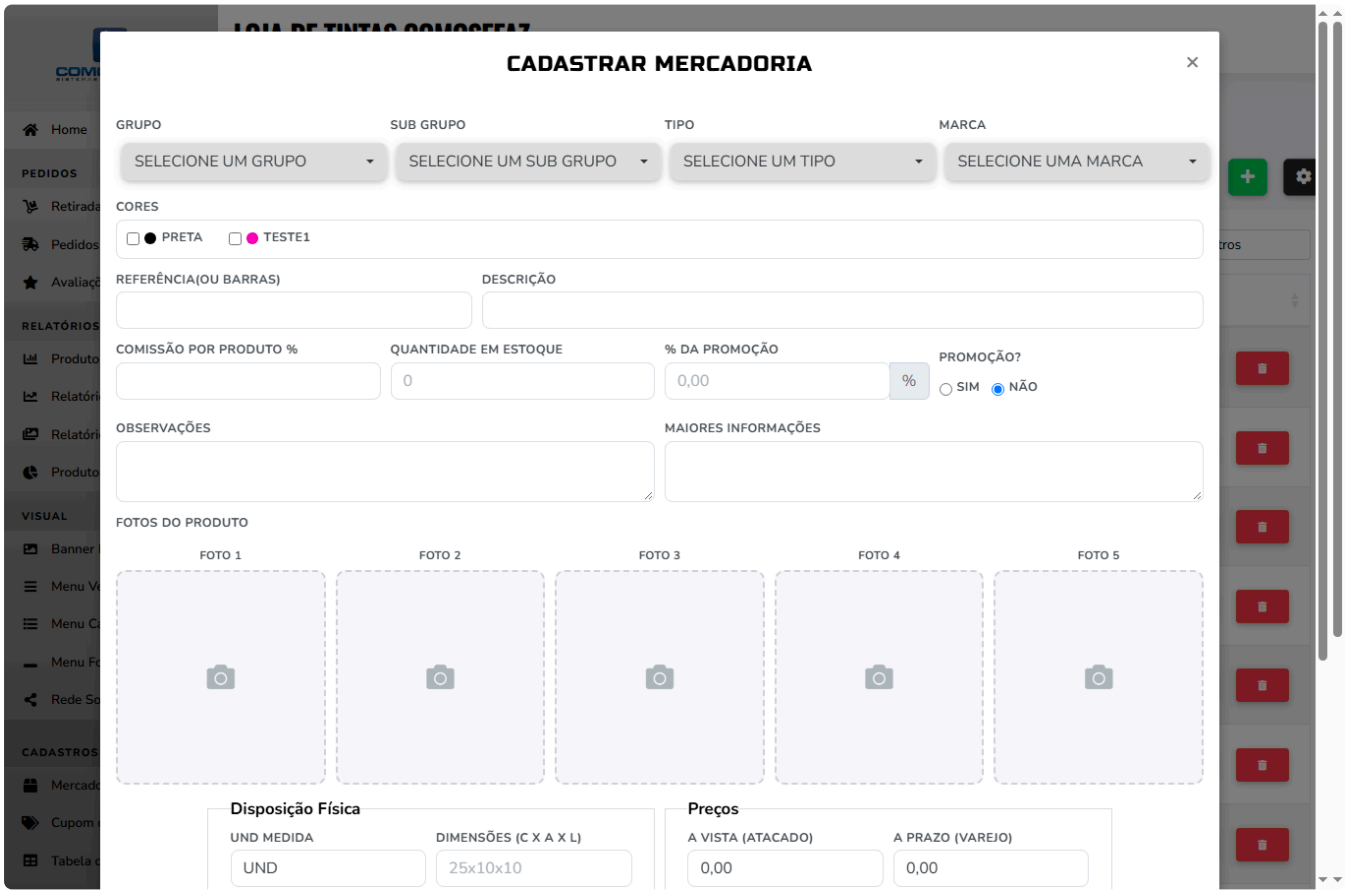
13.13 Retirada de Pedidos (UC15)

Lista por status com ações de finalizar e cancelar; filtro pelo QR Code.



13.14 Mercadorias (UC16)

Cadastro de produto com fotos, preços, estoque, peso e medidas.



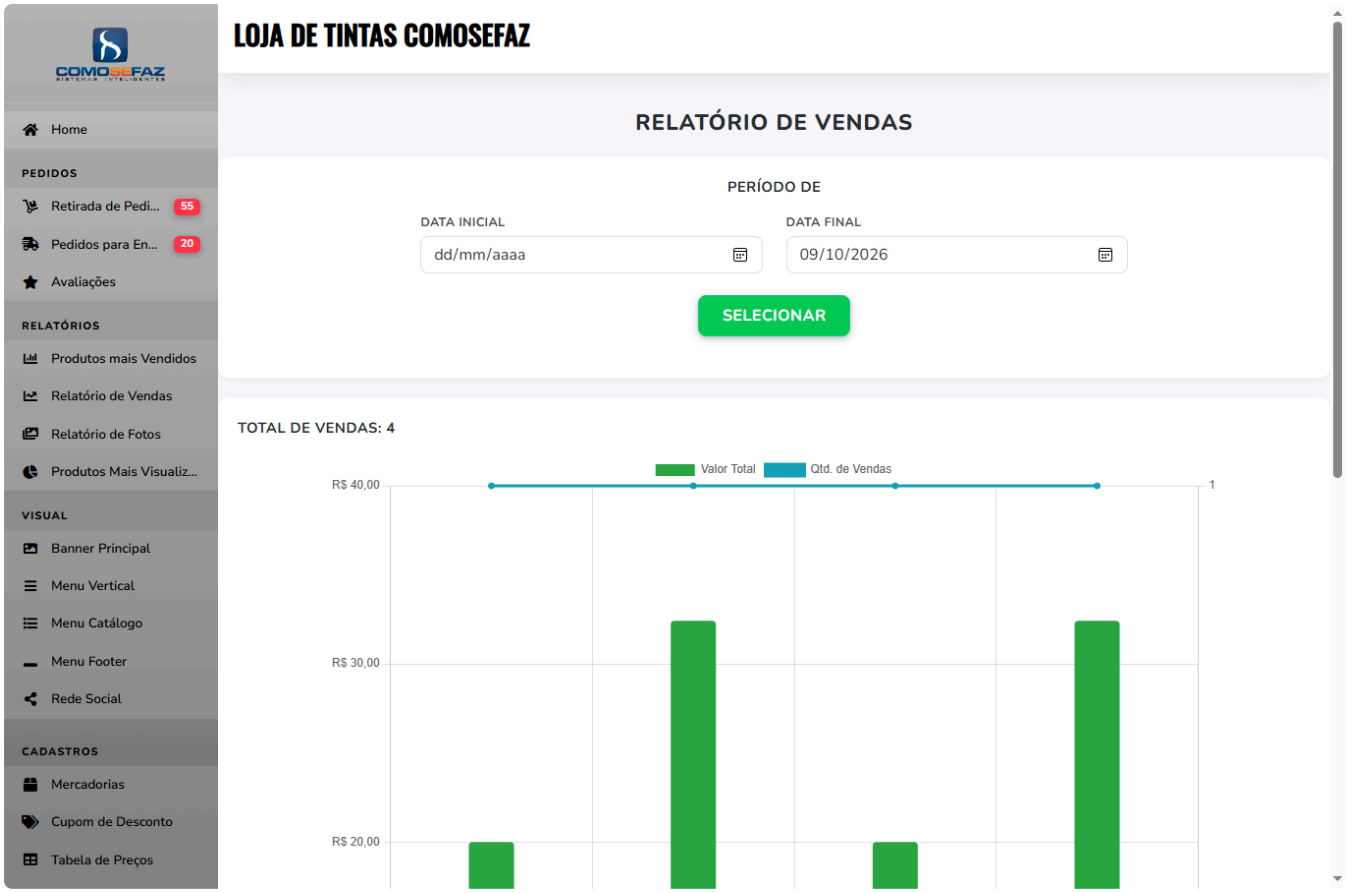
13.15 Tabela de Preços (UC17)

Condição, preço base e regra de promoção/adição eventual.



13.16 Relatórios (UC20)

Vendas por período, com o total e o gráfico de valor e quantidade.



13.17 Cadastro de Usuários (UC22)

Lista de usuários do painel com status, data de inclusão e ações de editar e excluir.

Image — Cadastro de Usuários

Testes

14. Cenários de teste

Os cenários abaixo descrevem as situações a verificar no sistema e o resultado esperado em cada uma. Foram priorizados os seis casos de uso detalhados na seção 6 e as regras de segurança da seção 4.

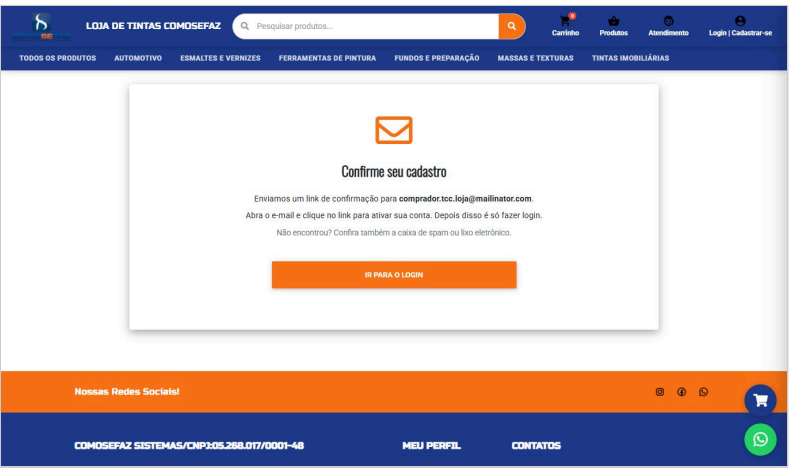
Execução dos testes

Dos 52 cenários, 44 passaram, 2 passaram em parte, 2 falharam e 4 não foram executados.

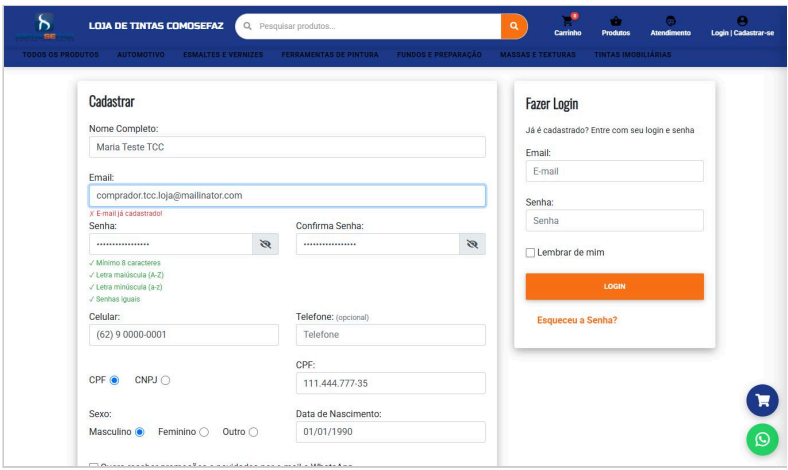
Testes feitos em 06/11/2026 no site do TCC (tcc.lojadetintas.comosefazsistemas.com.br), por um robô de navegador, conferindo a tela e o banco de dados. Os usuários, pedidos e endereços são fictícios e foram apagados ao final. Cartão e Pix passaram a usar o Mercado Pago no lugar do PagBank; as seções anteriores ainda citam o PagBank.

14.1 Cadastro do comprador

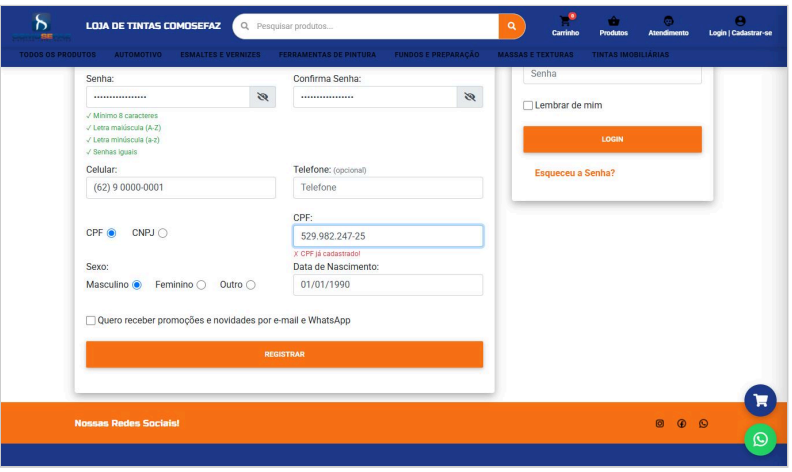
ID	Cenário	Tipo	Esperado	Obtido	Situação
CT01	Cadastro com dados válidos	Sucesso	Comprador gravado com status B; e-mail de confirmação enviado	Status B no banco; tela “Confirme seu cadastro” com o e-mail informado	**Passou**
CT02	E-mail já cadastrado	Erro	Erro no campo e-mail; nada gravado	“E-mail já cadastrado!”; nenhum registro novo	**Passou**
CT03	CPF já cadastrado	Erro	Erro no campo CPF; nada gravado	“CPF já cadastrado!”; nenhum registro novo	**Passou**
CT04	Senha fora da regra (abc)	Erro	Indicadores em vermelho; cadastro não enviado	Faltam 8 caracteres e letra maiúscula; nada gravado	**Passou**
CT05	Senha e confirmação diferentes	Erro	Indicador “Senhas iguais” em vermelho; não envia	Indicador em vermelho; nada gravado	**Passou**
CT06	Servidor de e-mail recusa o endereço	Erro	Avisar que o e-mail não foi enviado	Janela de erro com o motivo; o cadastro continua gravado com status B	**Passou**
CT07	Loja sem cadastro pelo site	Regra	Link “Cadastrar-se” não aparece	Não executado: exigiria mudar a configuração do banco usado também pela loja real	**Não executado**



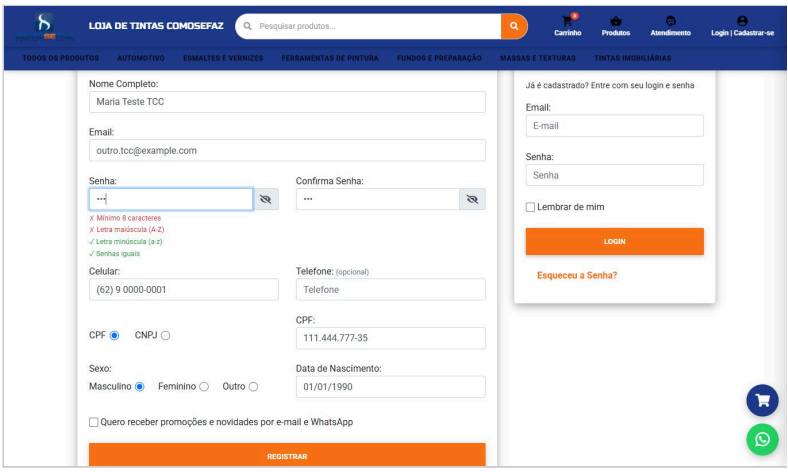
CT01. Cadastro válido



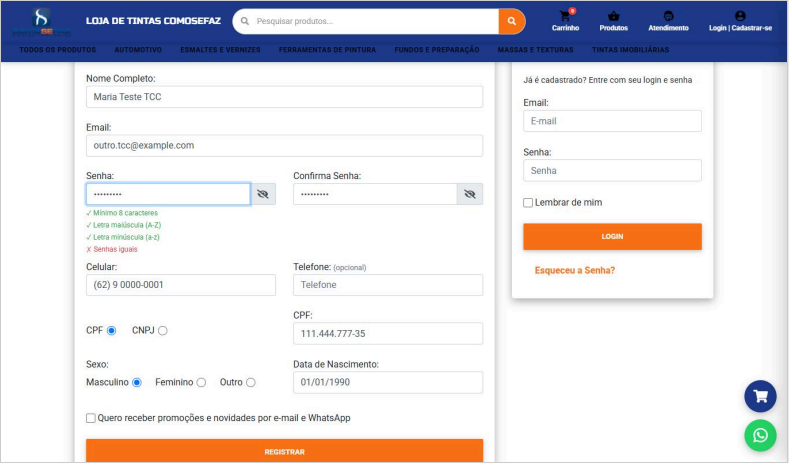
CT02. E-mail repetido



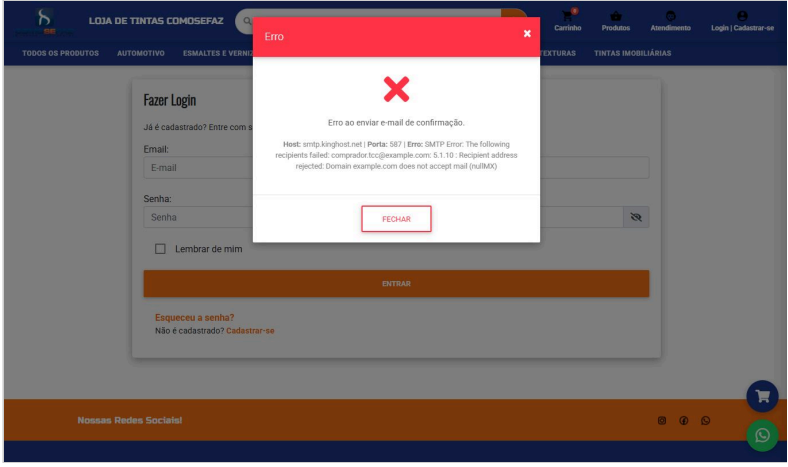
CT03. CPF repetido



CT04. Senha fora da regra



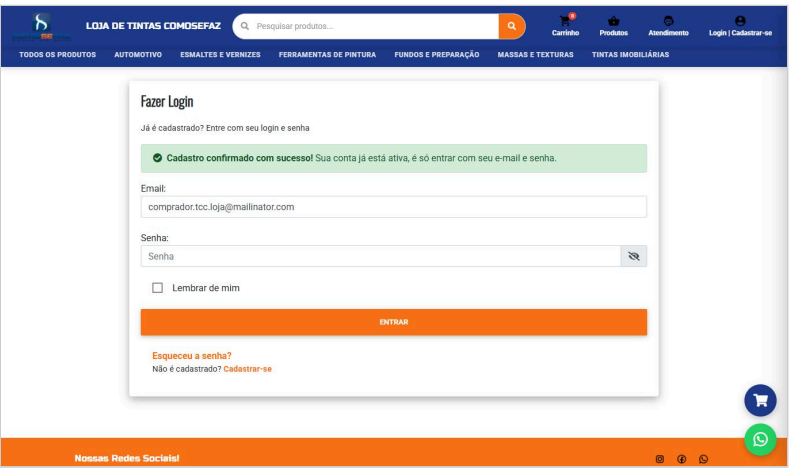
CT05. Senhas diferentes



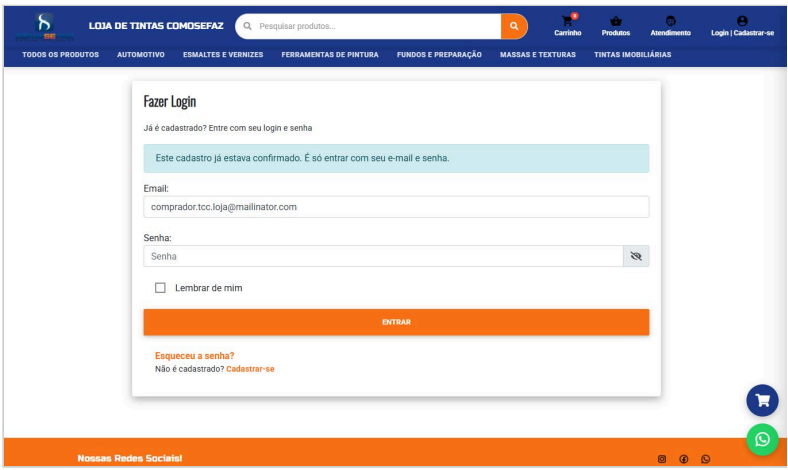
CT06. E-mail recusado

14.2 Confirmação e login do comprador

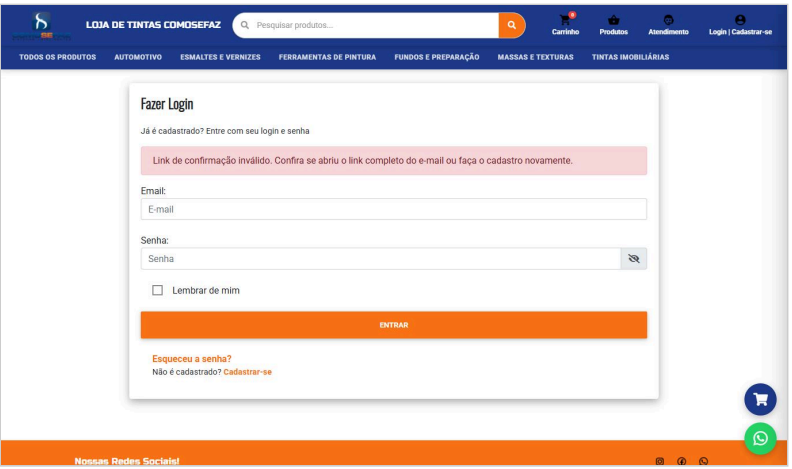
ID	Cenário	Tipo	Esperado	Obtido	Situação
CT08	Abrir o link de confirmação	Sucesso	Status N; login com aviso de confirmado	Status N; “Cadastro confirmado com sucesso!”	Passou
CT09	Abrir o mesmo link de novo	Erro	Avisar que já estava confirmado	“Este cadastro já estava confirmado.”	Passou
CT10	Link com token inexistente	Erro	Recusar o link	“Link de confirmação inválido.”	Passou
CT11	Login com dados válidos	Sucesso	Entrar e abrir a página inicial	Página inicial com “Olá, Maria”	Passou
CT12	Login com senha errada	Erro	Recusar, sem criar sessão	“Usuário ou senha incorreta!”	Passou
CT13	Login com e-mail inexistente	Erro	Recusar com a mesma mensagem	“Usuário ou senha incorreta!”	Passou
CT14	Login antes de confirmar o e-mail	Erro	Recusar e informar que falta confirmar	Recusou, mas com a mensagem genérica de senha incorreta	Parcial



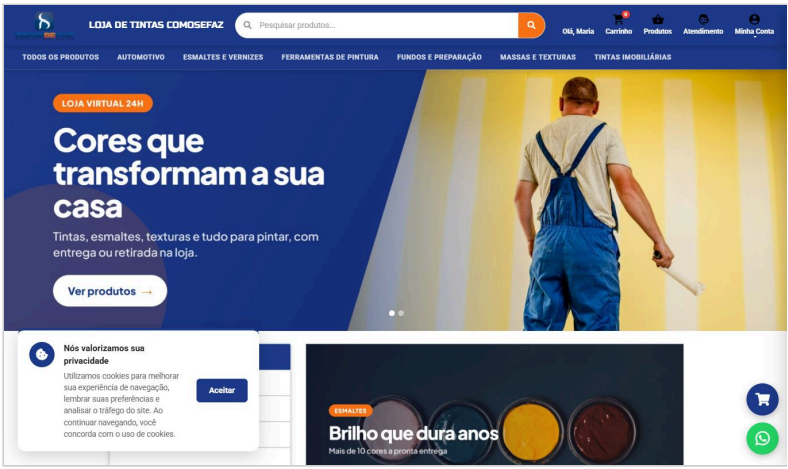
CT08. Link válido



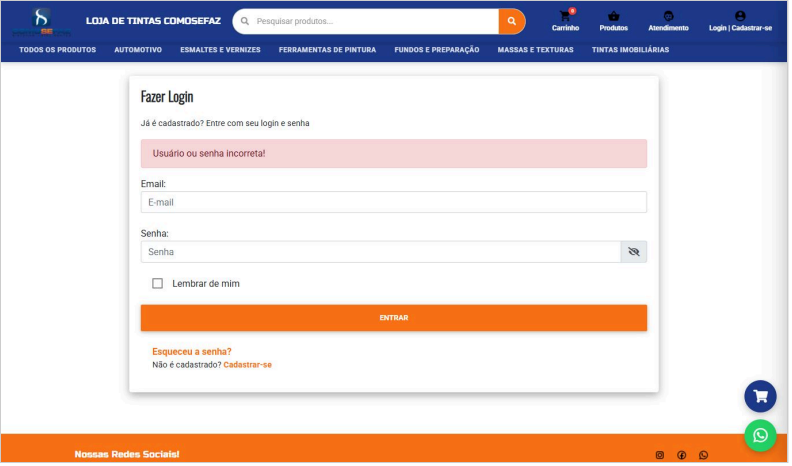
CT09. Link repetido



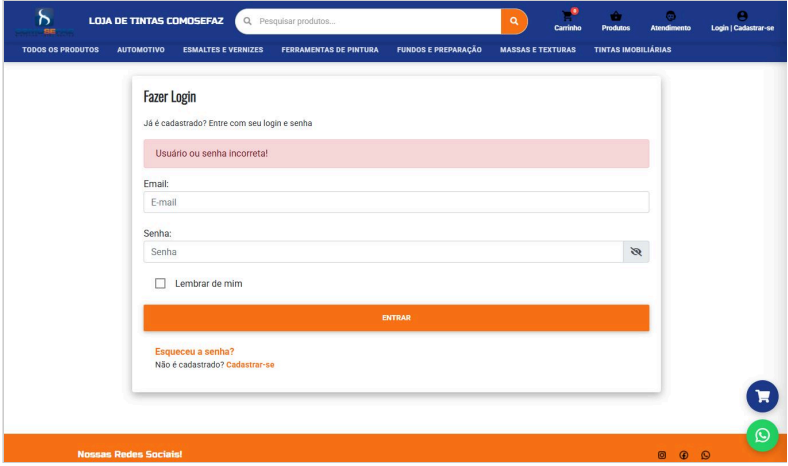
CT10. Link inválido



CT11. Login válido



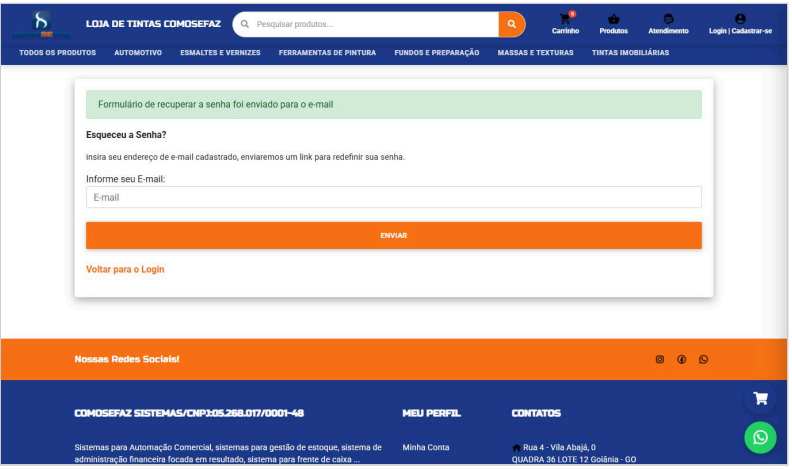
CT12. Senha errada



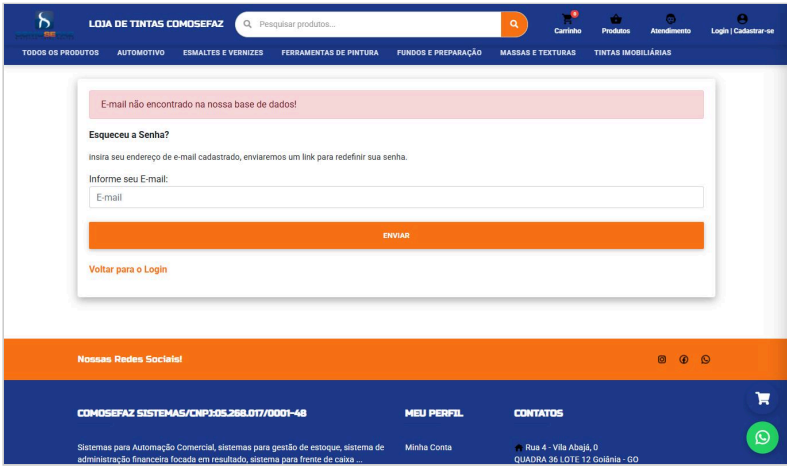
CT14. Sem confirmar

14.3 Recuperação de senha

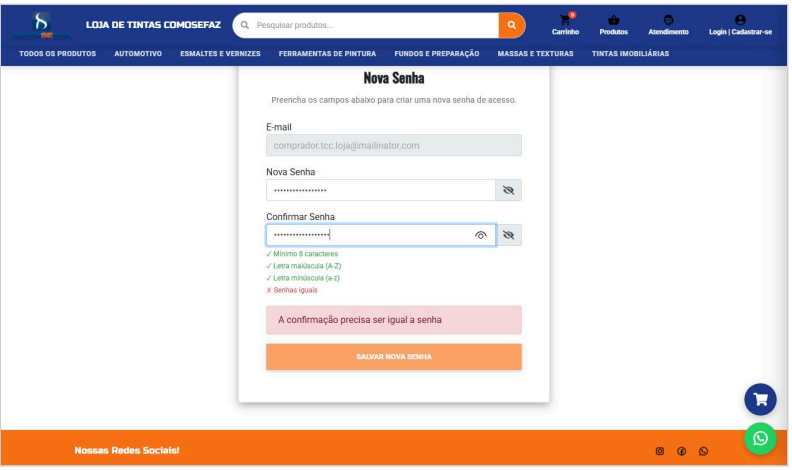
ID	Cenário	Tipo	Esperado	Obtido	Situação
CT15	Pedir com e-mail cadastrado	Sucesso	Criar o link e avisar o envio	Link criado; aviso de envio na tela	**Passou**
CT16	Pedir com e-mail não cadastrado	Erro	Avisar e não criar link	“E-mail não encontrado na nossa base de dados!”	**Passou**
CT17	Confirmação diferente da nova senha	Erro	Não trocar a senha	“A confirmação precisa ser igual a senha”	**Passou**
CT18	Trocar a senha pelo link	Sucesso	Senha trocada; link encerrado	Link com status F; senha nova entra; senha antiga recusada	**Passou**
CT19	Usar o mesmo link de novo	Erro	Recusar o link	“Link inválido ou expirado.”	**Passou**
CT20	Servidor de e-mail recusa o endereço	Erro	Avisar que não foi enviado	A tela avisa o envio mesmo com a recusa: não confere o resultado	**Falhou**



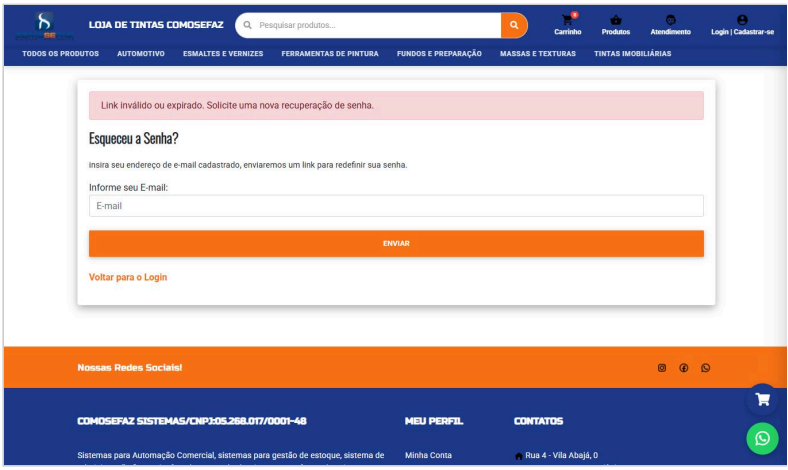
CT15. Pedido aceito



CT16. E-mail não cadastrado



CT17. Senhas diferentes



CT19. Link repetido

14.4 Endereços

ID	Cenário	Tipo	Esperado	Obtido	Situação
CT21	Tela de endereços sem login	Erro	Levar para o login	Abriu o login	**Passou**
CT22	Gravar o primeiro endereço	Sucesso	Preencher pelo CEP; gravar como principal	Rua, bairro, cidade e UF preenchidos; principal = S	**Passou**
CT23	Gravar o mesmo endereço de novo	Erro	Não duplicar	“Esse endereço já está salvo.”; continua 1 registro	**Passou**
CT24	CEP inexistente (00000-000)	Erro	Avisar e não preencher	Mensagem “CEP não encontrado.” em janela do navegador; campos vazios	**Passou**
CT25	Tornar outro endereço principal	Sucesso	Só um principal	Só o escolhido com principal = S	**Passou**
CT26	Excluir o endereço principal	Sucesso	O restante vira principal	O restante passou a principal = S	**Passou**
CT27	Excluir endereço de outro cliente	Erro	Não excluir	Registro fictício continuou no banco	**Passou**



CT22. Primeiro endereço



CT23. Endereço repetido



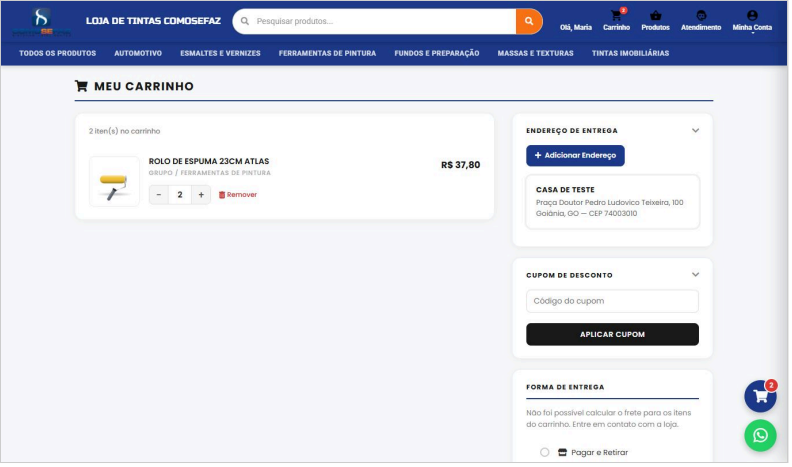
CT25. Novo principal



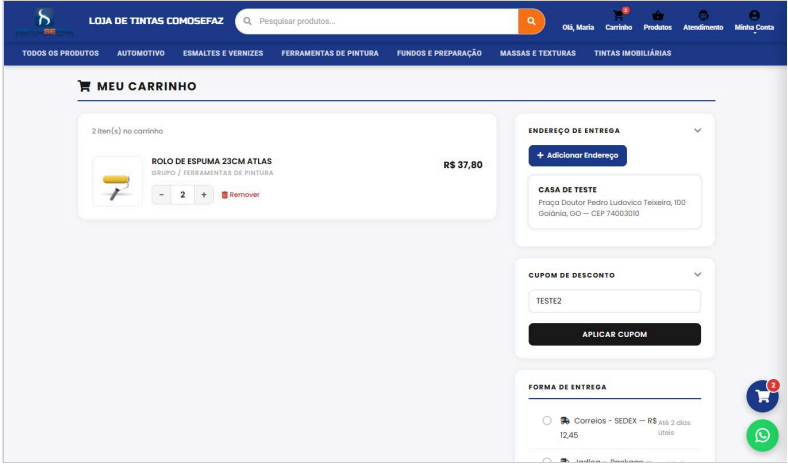
CT26. Principal excluído

14.5 Carrinho, cupom e frete

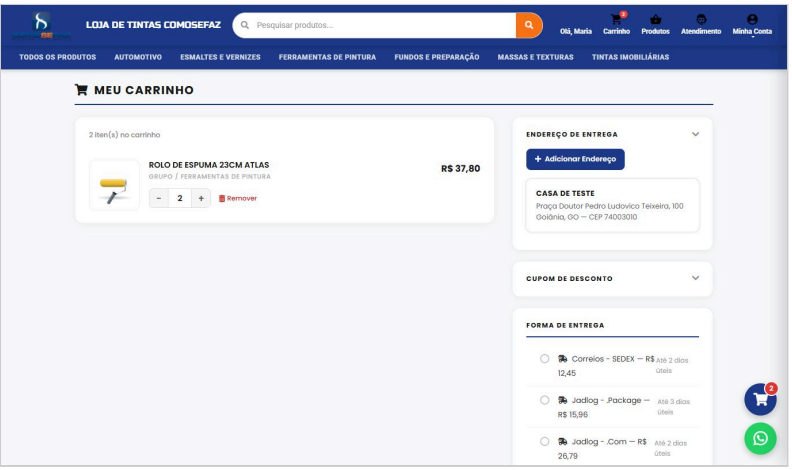
ID	Cenário	Tipo	Esperado	Obtido	Situação
CT28	Aumentar a quantidade	Sucesso	Quantidade e subtotal atualizados	De 1 para 2; de R$ 18,90 para R$ 37,80; mantido ao recarregar	**Passou**
CT29	Remover item	Sucesso	Item sai; os outros ficam	Item removido do banco; o outro continuou	**Passou**
CT30	Cupom válido	Sucesso	Aplicar o desconto	TESTE2: 50% (R$ 18,90 de desconto em R$ 37,80)	**Passou**
CT31	Cupom inexistente	Erro	Recusar com mensagem	“Cupom inválido ou esgotado.”	**Passou**
CT32	Frete com peso e medidas	Sucesso	Mostrar as opções de entrega	9 opções, de R$ 12,45 a R$ 39,25, com dados colocados só para o teste	**Passou**
CT33	Frete com item sem peso	Erro	Avisar que não foi possível	“Não foi possível calcular o frete…”	**Passou**
CT34	Aviso por WhatsApp sem celular	Erro	Pedir o número	Não executado: a integração de WhatsApp não está configurada na loja	**Não executado**



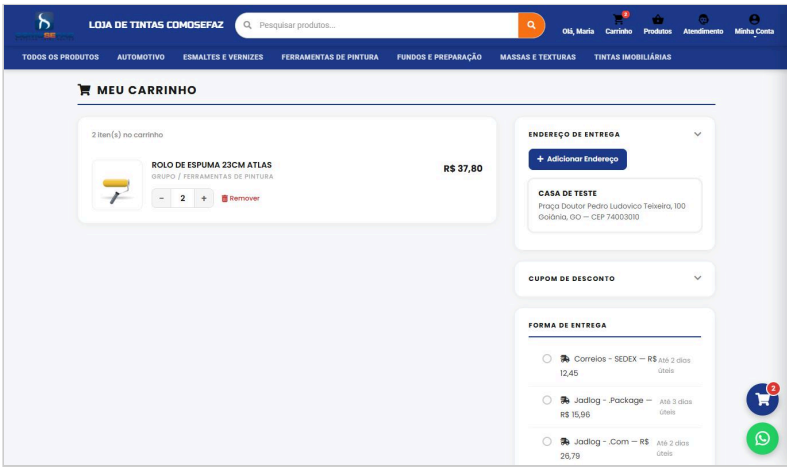
CT28. Quantidade



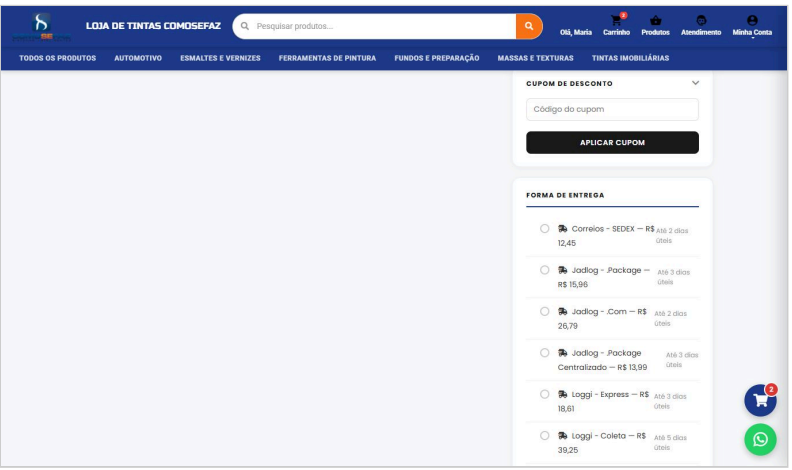
CT29. Item removido



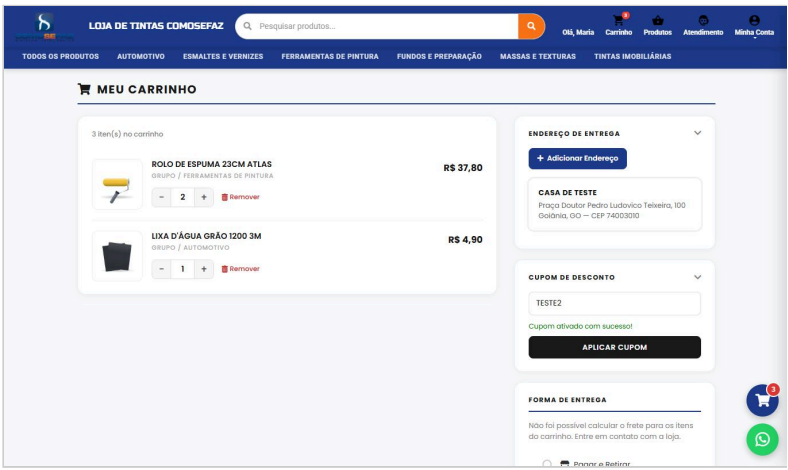
CT30. Cupom válido



CT31. Cupom inválido



CT32. Opções de frete

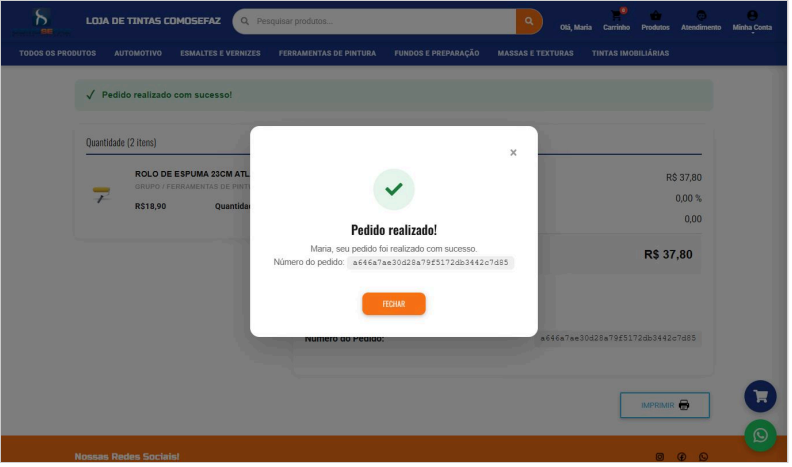


CT33. Sem peso

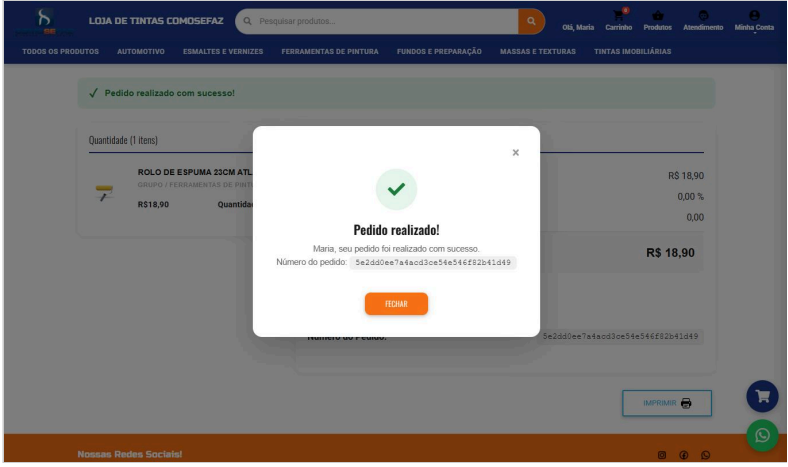
14.6 Pedido e pagamento

Pagamentos no ambiente de teste do Mercado Pago, com cartões de teste: nada foi cobrado. A compra de etiqueta do Melhor Envio fica desligada neste site.

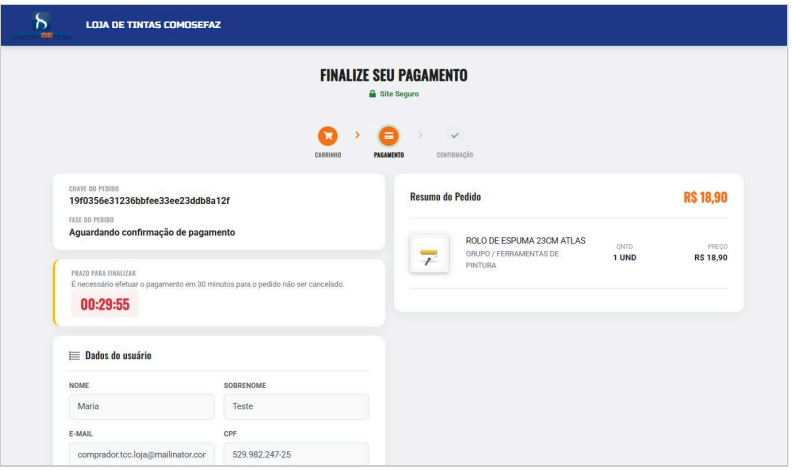
ID	Cenário	Tipo	Esperado	Obtido	Situação
CT35	Pagar na Retirada	Sucesso	Pedido gravado, sem pagamento online	Pedido com tipo “retirar”, status A e R$ 37,80	**Passou**
CT36	Alterar o total no navegador para R$ 1,00	Erro	Gravar o valor calculado no servidor	Gravou R$ 18,90: o valor alterado foi ignorado	**Passou**
CT37	Pix em modo de teste	Sucesso	Pedido pago e tela de pedido realizado	Status P; no modo de teste foi aprovado na hora, sem exibir o QR Code	**Parcial**
CT38	Cartão aprovado	Sucesso	Pedido pago e tela de pedido realizado	Status P; “Pedido realizado”	**Passou**
CT39	Cartão recusado	Erro	Avisar; pedido não fica pago	“Pagamento não aprovado…”; pedido continua com status A	**Passou**
CT40	Pagamento expirado	Erro	Cancelar e devolver o estoque	Não executado nesta rodada	**Não executado**



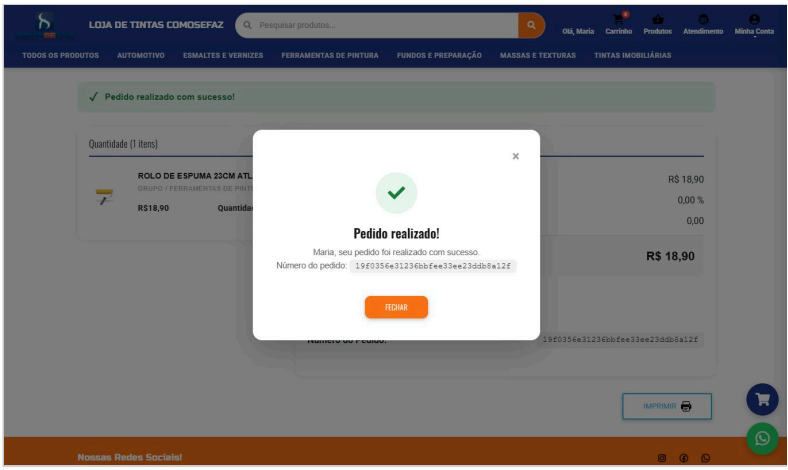
CT35. Pagar na Retirada



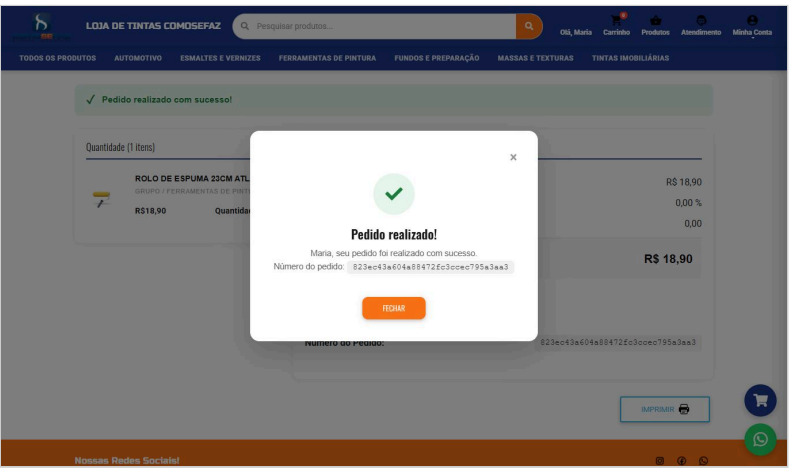
CT36. Total alterado



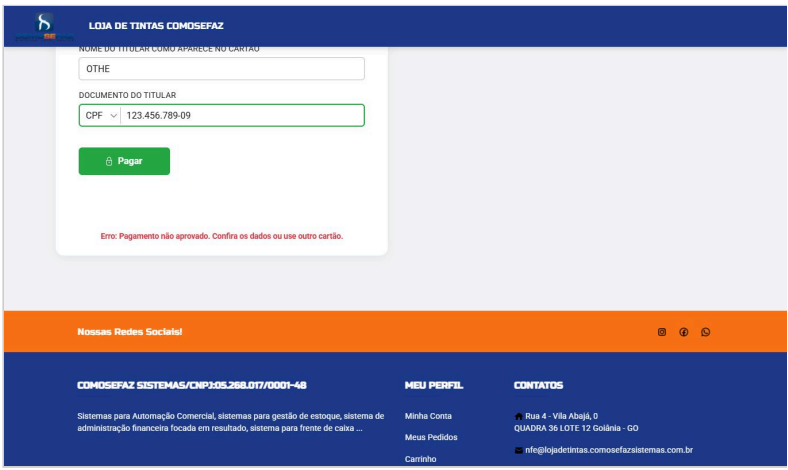
CT37. Tela do Pix, em teste



CT37. Pix aprovado



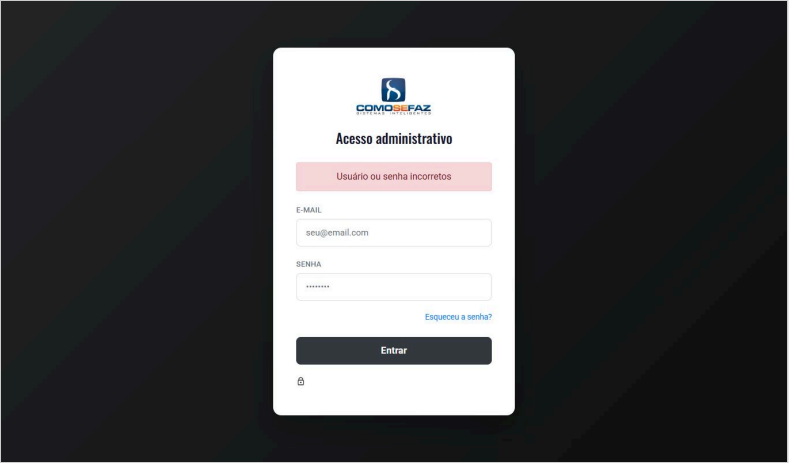
CT38. Cartão aprovado



CT39. Cartão recusado

14.7 Painel administrativo

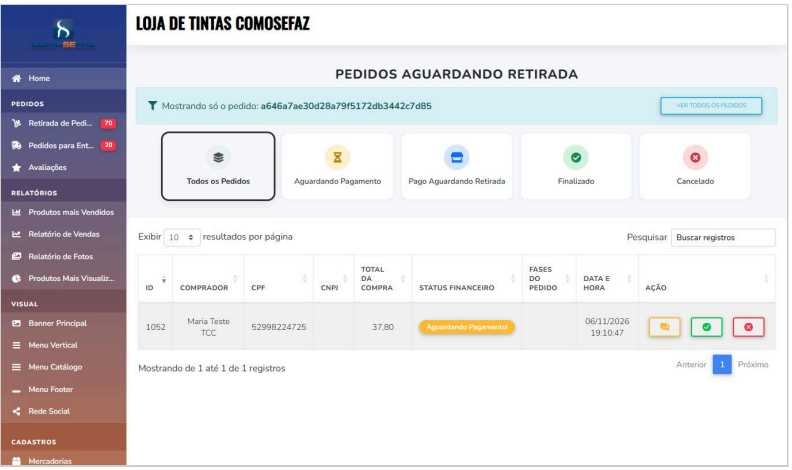
ID	Cenário	Tipo	Esperado	Obtido	Situação
CT41	Tela interna sem login	Erro	Levar para o login	Abriu o login	**Passou**
CT42	Login com senha errada	Erro	Recusar	“Usuário ou senha incorretos”	**Passou**
CT43	Login com dados válidos	Sucesso	Abrir o painel	Painel administrativo aberto	**Passou**
CT44	QR Code do pedido sem login	Erro	Pedir login e voltar ao pedido	Pediu o login e abriu só aquele pedido; status não mudou	**Passou**
CT45	Finalizar a retirada	Sucesso	Pedido com status F	Pediu confirmação; status F	**Passou**
CT46	Comprador consultar o pedido retirado	Sucesso	Aparecer “Retirado” em Meus Pedidos	A tela ficou em branco, com erro de JavaScript (WOW is not defined)	**Falhou**
CT47	Preço em promoção (R$ 100,00, 15%, regra 4)	Regra	R$ 85,00 na loja	Não executado nesta rodada	**Não executado**



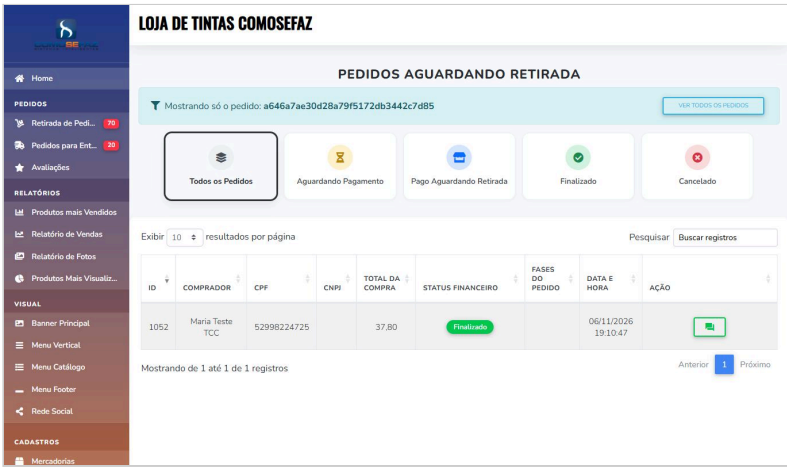
CT42. Senha errada



CT43. Login válido



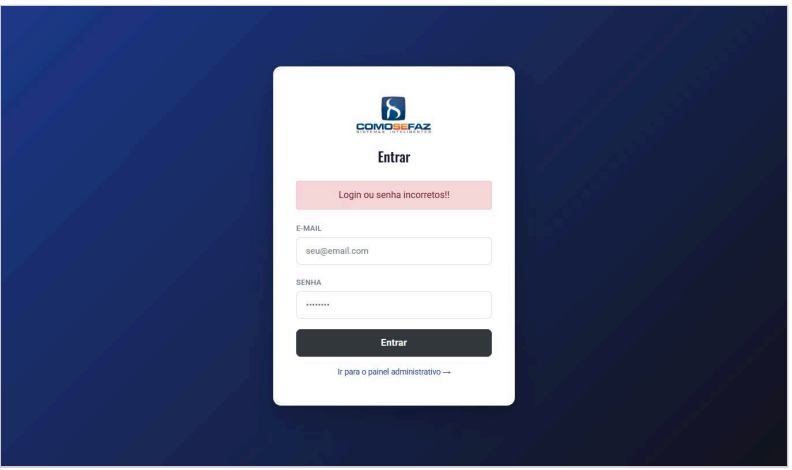
CT44. Pedido do QR Code



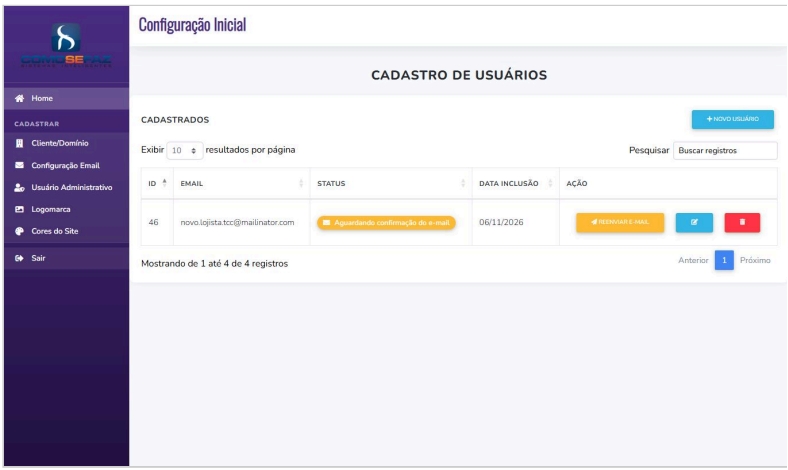
CT45. Pedido finalizado

14.8 Start: usuários do painel

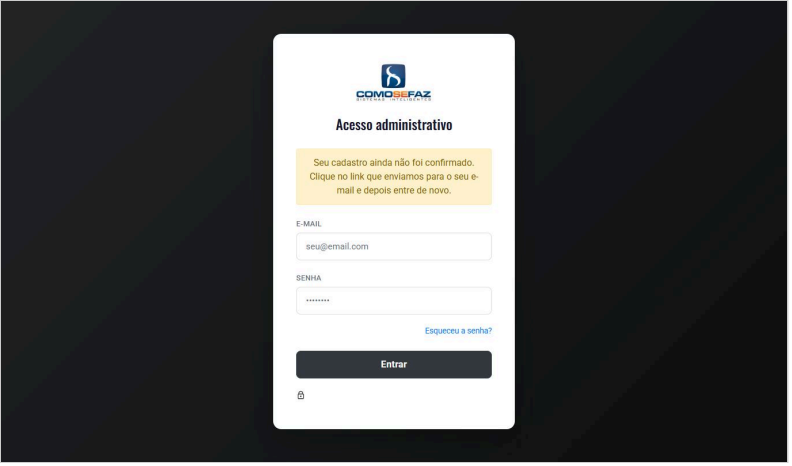
ID	Cenário	Tipo	Esperado	Obtido	Situação
CT48	Login no Start com senha errada	Erro	Recusar	“Login ou senha incorretos!!”	**Passou**
CT49	Cadastrar usuário do painel	Sucesso	Status I; senha criptografada	Status I; senha em MD5; lembrete vazio	**Passou**
CT50	Entrar antes de confirmar	Erro	Recusar e avisar	“Seu cadastro ainda não foi confirmado.”	**Passou**
CT51	Usar o link antigo após reenviar	Erro	Recusar o link	“Link de confirmação inválido.”; continua status I	**Passou**
CT52	Usar o link novo	Sucesso	Status A; login liberado	Status A; login no painel funcionou	**Passou**



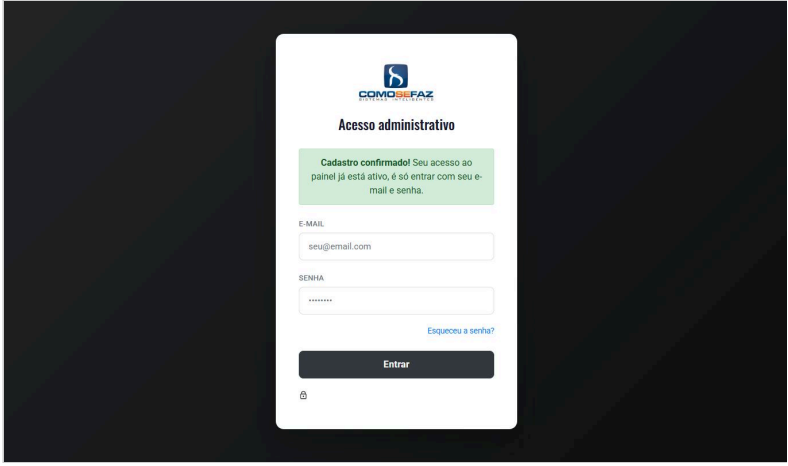
CT48. Senha errada



CT49. Usuário cadastrado (lista filtrada)



CT50. Sem confirmar



CT52. Link novo